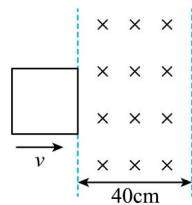


物理暑假作业一答案

1. A 【详解】在 $0 \sim 1\text{s}$ 内，线框进入磁场区域，穿过线框的磁通量垂直纸面向里且不断增大，根据楞次定律，线框中产生逆时针方向的感应电流以阻碍磁通量的增大，此时

感应电流大小为 $i_1 = \frac{Blv}{R}$ ，根据左手定则，线框所受的安培力向左，大小为 $F_{\text{安}1} = Bi_1 l$ ，



代入得 $F_{\text{安}1} = \frac{B^2 l^2 v}{R}$ ，在 $1 \sim 2\text{s}$ 内，整个线框在匀强磁场中运动，穿过线框的磁通量不变，

线框中不产生感应电流，不受安培力的作用。在 $2 \sim 3\text{s}$ 内，线框离开磁场区域，穿过线框的磁通量垂直纸面向里且不断减小，根据楞次定律，线框中产生顺时针方向的感应电流以阻碍磁通量的减小，此时感应电

流大小为 $i_2 = \frac{Blv}{R}$ ，根据左手定则，线框所受的安培力向左，大小为 $F_{\text{安}2} = Bi_2 l$ ，代入得 $F_{\text{安}2} = \frac{B^2 l^2 v}{R}$ ，综上所述，A 正确。

2. B 【详解】A. 线框能旋转起来，是因为通电导线在磁场中受到安培力的作用，A 错误；B. 若将装置置于在外太空运行的空间站内，线框仍处于磁铁产生的磁场中，仍能转动，B 正确；CD. 线框逆时针转动（俯视），题图乙所示时刻，线框左半部分受到的安培力向外，线框右半部分受到的安培力向里，电流方向是由电池正极流向负极，根据左手定则可知，磁铁与电池负极接触的一端是 S 极，如果磁场方向反向，则线框转动方向改变，CD 错误。故选 B。

3. B 【详解】AB. “钇钡铜氧”合金圆环悬浮在磁铁的上方，说明受到斥力作用，即“钇钡铜氧”合金圆环中电流产生的磁场方向向上，由安培定则可判断出“钇钡铜氧”合金圆环中产生逆时针（俯视）的感应电流，故 A 错误，B 正确；CD. 由于“钇钡铜氧”合金圆环悬浮在磁铁的上方，说明受力平衡，“钇钡铜氧”合金圆环受到的安培力的合力等于所受重力，故 CD 错误。故选 B。

4. B 【详解】BC. 导体棒在空中运动过程中，在水平方向上切割磁感线产生感应电动势，但无感应电流，不受安培力，故导体棒做平抛运动，水平方向上的速度 v_0 不变， $E = BLv_0$ 故导体棒上产生的感应电动势大小不变，根据右手定则可知，a 端电势高于 b 端电势，故 B 错误，C 正确；A. 导体棒从抛出到落地的时间

为 $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 0.5\text{s}$ ，故导体棒做平抛运动的初速度大小为 $v_0 = \frac{d}{t} = 2.4\text{m/s}$ 故 A 正确；D. 设闭合开关后导

体棒中有电流流过的时间为 Δt ，由动量定理可得 $\overline{B} L I \Delta t = mv_0 - 0$ ，又 $q = \overline{I} \Delta t$ ，解得 $q = 0.48\text{C}$ ，故 D 正确。

故选 B。

5. BCD 【详解】A. 硬币进入磁场和离开磁场过程，穿过硬币的磁通量发生变化，硬币中产生感应电流，感应电流会阻碍硬币的运动，即硬币进入磁场和离开磁场的过程会受到磁场对它的阻力，磁场使硬币的速度增加得慢，A 错误；B. 硬币进入磁场和离开磁场的过程会受到磁场对它的阻力，阻力做负功，硬币的机械能减小，B 正确；C. 硬币进入磁场和离开磁场过程，穿过硬币的磁通量发生变化，硬币中产生感应电流，感应电流会阻碍硬币的运动，C 正确；D. 如果没有磁场，对硬币没有阻碍作用，硬币通过测速器时速度会更大一些，测速器的示数会更大一些，D 正确；故选 BCD。

6. BC 【详解】只要两杆速度不同，穿过闭合回路的磁通量就会变化，回路中就会有感应电流。

A. 因为 $v_1 = v_2$ ，闭合回路的面积不变，在匀强磁场中磁通量也不会变，所以回路中没有感应电流产生，选项 A 错误；BCD. 若 $v_1 > v_2$ ，两金属杆 1、2 间距离减小，回路面积减小，磁通量减少，在回路中会产生感应电流；同理，若 $v_1 < v_2$ ，回路的磁通量增加，也会产生感应电流。所以选项 BC 正确，D 错误。故选 BC。

7. AC【详解】A. 开关接通的瞬间， L 会产生自感电动势阻碍通过其电流的变化，从而使通过 A 灯的电流比通过 B 灯的电流大，所以 A 灯的亮度大于 B 灯的亮度，故 A 项正确；B. 通电一段时间后，电路中电流稳定，由于线圈 L 的直流电阻的阻值与定值电阻 R 的电阻相等， L 与 R 可视为等效的电路元件，此时通过 A、B 两灯的电流相等，所以 A、B 两灯的亮度相同，故 B 项错误；C. 断开开关的瞬间，通过 B 灯的电流瞬间变为零，而 L 会产生自感电动势阻碍通过其电流的变化，此时 L 与 A 灯形成回路，通过 A 灯的电流不会瞬间变为零，所以 A 灯过一段时间后熄灭，B 灯立即熄灭，故 C 项正确；D. 若 $R > R_L$ ，则电路稳定时通过 A 灯的电流 I_A 大于通过 L 的电流 I_L ，开关断开瞬间， L 会产生自感电动势阻碍通过其电流的变化，此时 L 与 A 灯形成回路，电流逐渐减小，从而 A 灯逐渐熄灭，不会出现闪亮一下再熄灭，故 D 项错误。故选 AC。

8. BC【详解】A. 金属框进入磁场过程中，题图甲中 ab 边切割磁感线，根据右手定则可知电流方向为 $adcba$ ，题图乙中 ad 边切割磁感线，根据右手定则可知电流方向为 $adcba$ ，故 A 错误；B. 通过金属框横截面的电荷量为 $q = I\Delta t = \frac{\Delta\Phi}{R\Delta t} \Delta t = \frac{BL_{ab}L_{bc}}{R} = \frac{BS}{R}$ ，可知两次进入磁场的过程中，通过金属框横截面的电荷量之比为 1:1，故 B 正确；C. 对题图甲所示过程，由动量定理得 $-BIL_{ab}t = mv - mv_0$ ，即 $qBL_{ab} = mv_0 - mv$ ，又

$$q = \frac{BS}{R} = \frac{0.5 \times 2}{0.5} C = 2C, \text{ 联立解得 } v = 3\text{m/s}, \text{ 第一次进入磁场的过程中，产生的焦耳热为}$$

$$Q_1 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv^2 = 8\text{J}, \text{ 第二次进入磁场的过程中，产生的焦耳热为 } Q_2 = qU = qBL_{ad}v_0 = 2 \times 0.5 \times 1 \times 5\text{J} = 5\text{J},$$

则两次进入磁场的过程中，金属框中产生的焦耳热之比为 $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{8\text{J}}{5\text{J}} = \frac{8}{5}$ ，故 C 正确；D. 由 C 选项分析可知，

金属框第一次完全进入磁场后的速度 $v = 3\text{m/s}$ ，假如金属框匀减速进入磁场，则有 $L_{bc} = \frac{v_0 + v}{2}t_1$ ，解得

$$t_1 = 0.25\text{s}, \text{ 金属框第二次匀速进入磁场，则运动时间为 } t_2 = \frac{L_{ab}}{v_0} = 0.4\text{s}, \text{ 则有 } \frac{t_1}{t_2} = \frac{5}{8},$$

由于金属框第一次进入磁场时，做加速度减小的减速运动，则所用时间 $t > t_1$ ，则金属框两次进入磁场过程的时间之比大于 $\frac{5}{8}$ ，

故 D 错误。故选 BC。

9. (1) 2V；(2) 2A； $d \rightarrow c$ (3) 0.6N

【详解】(1) 由于导体棒 ab 做匀加速直线运动，设它在第 5s 末速度为 v ，所以 $v = at = 10.0\text{m/s}$

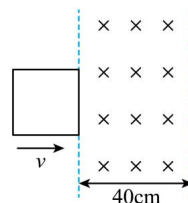
根据法拉第电磁感应定律 $E = BLv$ ， $E = 2.0\text{V}$ (2) 根据闭合电路欧姆定律 $I = \frac{E}{R+r}$ ， $I = 2.0\text{A}$ ，方向 $d \rightarrow c$

(3) 因为金属直导线 ab 做匀加速直线运动，故 $F - F_{\text{安}} = ma$ ，其中 $F_{\text{安}} = BIL = 0.40\text{N}$ ， $F = F_{\text{安}} + ma$ ， $F = 0.6\text{N}$

10. (1) $\frac{mg \sin \theta}{BL}$; (2) $\frac{mg(R+r) \sin \theta}{B^2 L^2}$; (3) $\frac{BLx}{R+r}$ 【详解】(1) 导体棒做匀速运动时, 根据平衡条件可得 $mg \sin \theta = BIL$, 解得 $I = \frac{mg \sin \theta}{BL}$ (2) 导体棒做匀速运动时, 有 $E = BLv$, $I = \frac{E}{R+r}$ 联立解得导体棒做匀速运动时的速度大小为 $v = \frac{mg(R+r) \sin \theta}{B^2 L^2}$ (3) 导体棒从释放到其速度稳定的过程中, 通过定值电阻 R 的电荷量为 $q = \bar{I} \Delta t = \frac{\bar{E}}{R+r} \Delta t = \frac{\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}}{R+r} \Delta t = \frac{\Delta \Phi}{R+r} = \frac{BS}{R+r} = \frac{BLx}{R+r}$

物理暑假作业二答案

1. B 【详解】A. 根据左手定则可知安培力方向向上, 故 A 错误; B. 根据左手定则可知洛伦兹力方向向下, 故 B 正确; C. 根据右手定则可知感应电流方向向下, 故 C 错误; D. 根据安培定则可知带电导体电流应向下, 故 D 错误。故选 B。



2. A 【详解】A. 按下按钮的过程中, 螺线管中的磁场增强, 由楞次定律及右手螺旋定则可知, 螺线管中的感应电流由 P 流向 Q, 螺线管作为电源, 在电源内部感应电流由负极流向正极, 所以其 Q 端电势较高, 故 A 正确; B. 松开按钮的过程中, 螺线管中的磁场减弱, 由楞次定律及右手螺旋定则可知, 螺线管中的感应电流由 Q 流向 P, 螺线管作为电源, 在电源内部感应电流由负极流向正极, 所以其 P 端电势较高, 故 B 错误; C. 按住按钮不动, 螺线管中的磁通量变化率为零, 线圈中不会产生感应电动势, 故 C 错误; D. 按下和松开按钮的过程中, 螺线管中的磁通量变化率不一定相同, 产生的感应电动势也不一定相同, 故 D 错误。故选 A。

3. B 【详解】A. 根据右手螺旋定则可知导线右边的磁场方向垂直纸面向外, 圆环以水平向右的速度抛出, 离通电直导线越远, 磁场强度越小, 故线圈中的磁通量减少, 根据楞次定律, 可判断出圆环中会产生逆时针方向的电流, 故 A 错误; C. 圆环在水平向右运动的过程中, 根据楞次定律“来拒去留”, 可知圆环水平速度一直在减小, 故 C 错误; B. 竖直方向的分运动不改变线圈的磁通量, 离通电直导线越远, 磁感应强度越小, 由通电直导线周围磁场的磁感应强度变化规律知磁感应强度随距离的增大变化越来越慢, 且圆环水平方向的速度也越来越小, 故圆环的磁通量的变化率越来越小, 圆环中感应电流不断减小, 故 B 正确; D. 圆环抛出后, 圆环在竖直方向上所受的安培力合力为零, 故圆环在竖直方向上的加速度始终等于重力加速度, 故 D 错误。故选 B。

4. C 【详解】A. 根据电磁驱动原理可知, 当蹄形磁体顺时针转动 (从上往下看) 时, 铝框也顺时针转动,

故 A 错误；B. 真空冶炼炉外线圈通入高频交流电时，周围空间产生高频磁场，炉内的金属内部就产生很强的涡流，从而冶炼金属，故 B 错误；C. 磁电式仪表，把线圈绕在铝框骨架上，线圈通电受力后带动铝框转动，铝框内产生涡流，在电磁阻尼的作用下，线圈很快停止摆动，故 C 正确；D. 铜盘在转动过程中，当手持蹄形磁体靠近铜盘时，铜盘中产生涡流，铜盘受到电磁阻尼作用，铜盘的转速变小，故 D 错误。故选 C。

5. BD 【详解】AB. 自感线圈中的电流不能突变，则电键闭合瞬间 B、C 立即亮起来，而 A 灯所在支路存在自感线圈，电流会从 0 逐渐增大，故 A 是逐渐变亮的。当电路稳定后，自感线圈的直流电阻可忽略，则根据并联电路中各支路电压相等，则电流之比等于电阻的反比，所以 A 灯所在支路电流比 B、C 灯更大，则 A 灯功率最大，A 灯最亮。故 A 错误，B 正确；CD. 闭合电键 S 稳定后，再断开电键 S，自感线圈中电流不能突变，则自感线圈充当电源作用，与 A、B、C 三个灯组成闭合回路，B、C 灯电流突变成 A 灯电流的大小，再与 A 一起缓慢熄灭。所以，B、C 灯先闪一下后缓慢熄灭，A 灯直接缓慢熄灭，所以三个灯都是缓慢熄灭的，而不是立即熄灭的。故 C 错误，D 正确。故选 BD。

6. AC 【详解】A. $2s \sim 4s$ ，磁通量变大，根据楞次定律可知， $t = 2s$ 时电流由 b 经电阻 R 流向 a ，故 A 正确；BD. 根据法拉第电磁感应定律可知， $t = 2s$ 时线圈内产生的感应电动势为

$$E = n \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = n \frac{\Delta B}{\Delta t} S = 100 \times \frac{0.4 - 0.2}{4} \times 0.2V = 1V$$

电阻 R 两端的电压大小为 $U = \frac{R}{R+r} E = 0.8V$ ，故 BD 错误；

C. $t = 5s$ 时线圈内产生的感应电动势为 $E = n \frac{\Delta \Phi'}{\Delta t'} = n \frac{\Delta B'}{\Delta t'} S = 100 \times \frac{0.4}{2} \times 0.2V = 4V$ ，故 C 正确；故选 AC。

7. BC 【详解】MN 向右运动，说明 MN 受到向右的安培力，因为 ab 在 MN 处的磁场垂直纸面向里，根据左手定则可知，MN 中的感应电流由 $M \rightarrow N$ ，根据安培定则可知， L_1 中感应电流的磁场方向向上，根据楞次定律可知， L_2 中磁场方向可能向上减弱，也可能向下增强；若 L_2 中磁场方向向上减弱，则 PQ 中电流为 $Q \rightarrow P$ 且减小，PQ 向右减速运动；若 L_2 中磁场方向向下增强，则 PQ 中电流为 $P \rightarrow Q$ 且增大，PQ 向左加速运动。故选 BC。

8. AC 【详解】AB. 由楞次定律得，穿过闭合电路的竖直向上的磁通量减少，所以感应电流产生的磁场竖直向上，即感应电流通过 R 时由外向内，A 正确，B 错误；C. 若棒从 cd 在拉力的作用下开始以速度 v_0 向右沿轨道做匀速圆周运动，其水平方向速度始终与磁场垂直，所以根据法拉第电磁感应定律，其感应电动势为 $E = BLv_x$ ，而当它运动一段时间后与 O 点连线与竖直方向夹角为 θ 时，因为是匀速圆周运动，所以

$\theta = \omega t$ ，在水平方向的分速度为 $v_x = v_0 \cos \omega t$ ，所以它的感应电动势为 $E = BLv_0 \cos \omega t$ ，所以有效值为

$U = \frac{E_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{BLv_0}{\sqrt{2}}$ ，所以电流有效值为 $I = \frac{U}{R} = \frac{BLv_0}{\sqrt{2}R}$ ，从 cd 到 ab 时间为 $t = \frac{\pi r}{2v_0}$ ，所以产生的热量为

$Q = I^2 R t = \frac{\pi r B^2 L^2 v_0}{4R}$ ，C 正确；D. 流过 R 的电荷量为 $q = \frac{\Delta \Phi}{R}$ ， $\Delta \Phi = B \Delta S = BLr$ ，所以 $q = \frac{BLr}{R}$ ，D 错误。故选 AC。

9. (1) $1.0m/s$ ；(2) $1.0A$ ；感应电流方向是由 a 流向 b ；(3) $9.0m/s^2$

【详解】(1) 设金属框此时的速度大小为 v ，由能量守恒定律有： $mg h = \frac{1}{2} m v^2 + Q$ ，解得 $v = 1.0 \text{ m/s}$

(2) 感应电动势为 $\varepsilon = BLv = 0.5 \times 0.20 \times 1.0 \text{ V} = 0.1 \text{ V}$

金属框中感应电流方向是由 a 流向 b ，大小为 $I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0.1}{0.1} \text{ A} = 1.0 \text{ A}$

(3) 设此时向下的加速度大小为 a ，对金属框列出牛顿第二定律： $mg - BIL = ma$

所以加速度为 $a = 9.0 \text{ m/s}^2$

10. (1) $\frac{3}{4} \sqrt{2gh}$; (2) $\frac{mgh}{288}$ 【详解】(1) 设 a 棒到 B 处时速度为 v_0 ，从 A 到 B 根据动能定理有 $mg h = \frac{1}{2} m v_0^2 - 0$ ，

解得 $v_0 = \sqrt{2gh}$ 设 b 棒运动到 C 位置时， a 、 b 棒的速度分别为 v_1 、 v_2 ，根据动量守恒定律有 $m v_0 = m v_1 + 2 m v_2$

根据题意有 $v_2 = \frac{1}{8} v_0$ ，联立得 $v_1 = \frac{3}{4} v_0 = \frac{3}{4} \sqrt{2gh}$

(2) 设 a 、 b 棒匀速运动的速度分别为 v_3 和 v_4 ，则 $BLv_3 = 4BLv_4$ ，即 $v_3 = 4v_4$

对 a 棒，根据动量定理有 $-BIL \Delta t = m v_3 - m v_1$ ，对 b 棒，根据动量定理有 $4BIL \Delta t = 2 m v_4 - 2 m v_2$

联立可得 $v_3 = \frac{13}{18} v_0$ ， $v_4 = \frac{13}{72} v_0$

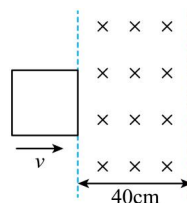
根据能量守恒有 $Q = \left(\frac{1}{2} m v_1^2 + \frac{1}{2} \times 2 m v_2^2 \right) - \left(\frac{1}{2} m v_3^2 + \frac{1}{2} \times 2 m v_4^2 \right) = \frac{mgh}{144}$

由题意可知， a 棒接入电路部分电阻为 R ，所以 b 棒产生的焦耳热为总焦耳热的一半 $Q_b = \frac{1}{2} Q = \frac{mgh}{288}$

物理暑假作业三答案

1. C 【详解】ABC. 根 $P_{\text{总}} = UI$ 可得升压后输送电流与原来电流之比为 $\frac{I_2}{I_1} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{150}{1350} = \frac{1}{9}$ ，

若输电线不变，升压后输电线上损失电压与原来损失电压之比为 $\frac{U_{2\text{损}}}{U_{1\text{损}}} = \frac{I_2 r_{\text{线}}}{I_1 r_{\text{线}}} = \frac{1}{9}$ 升压后



输电线上损失功率与原来损失功率之比为 $\frac{P_{2\text{损}}}{P_{1\text{损}}} = \frac{I_2^2 r_{\text{线}}}{I_1^2 r_{\text{线}}} = \frac{1}{81}$ 故 AB 错误，C 正确；D. 如果损失功率不变，可

知输电线的电阻应变为原来的81倍, 根据 $r_{\text{线}} = \rho \frac{l}{S}$ 可知, 相同材料、传输到相同地方所需导线横截面积是原来的 $\frac{1}{81}$, 故 D 错误。故选 C。

2. B 【详解】a 根据有效值的定义, (a) 图电流有效值设为 $I_{\text{甲}}$, 则 $I_0^2 R \cdot \frac{T}{2} + \left(\frac{I_0}{2}\right)^2 R \cdot \frac{T}{2} = I_{\text{甲}}^2 RT$

解得有效值 $I_{\text{甲}} = \sqrt{\frac{5}{8}} I_0$ (b) 图电流有效值设为 $I_{\text{乙}}$, 则 $\left(\frac{I_0}{\sqrt{2}}\right)^2 R \cdot \frac{T}{2} + \left(\frac{I_0}{2\sqrt{2}}\right)^2 R \cdot \frac{T}{2} = I_{\text{乙}}^2 RT$, 解得有效值

$I_{\text{乙}} = \sqrt{\frac{5}{16}} I_0$ 故电流有效值之比为 $\frac{I_{\text{甲}}}{I_{\text{乙}}} = \frac{\sqrt{2}}{1}$ 根据 $P = I^2 R$ 知, 功率之变为 $\frac{P_{\text{甲}}}{P_{\text{乙}}} = \frac{2}{1}$, 故选 B。

3. C 【详解】A. 线圈平面与磁场平行, 穿过线圈的磁通量为 0, 但磁通量变化率最大, 故 A 错误; B. 从图示时刻开始计时, 电动势的瞬时值表达式为 $e = nBS\omega \cos \omega t$, 故 B 错误; C. 从题图所示位置转过 90° 的过程中, 通过电阻 R 的电荷量为 $q = \bar{I} \Delta t = \frac{\bar{E}}{R+r} \Delta t = n \frac{\Delta \Phi}{R+r} = \frac{nBS}{R+r}$ 故 C 正确; D. 线圈由图示位置转过 360°

的过程中, 电阻 R 上所产生的热量 $Q = I_{\text{有}}^2 R \cdot T = \left[\frac{nBS\omega}{\sqrt{2}(R+r)}\right]^2 R \cdot \frac{2\pi}{\omega} = \frac{n^2 B^2 S^2 \omega R \pi}{(R+r)^2}$ 故 D 错误。故选 C。

4. C 【详解】A. 交流电源电压有效值为 $U = \frac{44\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \text{V} = 44\text{V}$ 则变压器输入电压 $U_1 = U - IR_1 = (44 - 2 \times 4)\text{V} = 36\text{V}$

副线圈电流 $I_2 = \frac{n_1}{n_2} I_1 = \frac{2n_1}{n_2}$ 则副线圈电压 $U_2 = I_2 (R_2 + R_0) = \frac{144n_1}{n_2}$ 因为 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ 联立解得 $\frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{2}$ 故 A 错误;

B. 当电阻箱的阻值为 67Ω 时, 副线圈的输出电压为 $U_2 = \frac{144n_1}{n_2} = 72\text{V}$ 故 B 错误; C. 将原线圈输入端等效

为电阻 R_x , 则 $I_1^2 R_x = I_2^2 (R_0 + R_2)$, 因为 $I_2 = \frac{n_1}{n_2} I_1$, 整理得 $R_x = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 (R_0 + R_2) = \frac{R_0 + R_2}{4}$, 变压器的输出功

率最大时有 $R_x = R_1$, 即 $\frac{R_0 + R_2}{4} = R_1$ 解得 $R_0 = 11\Omega$ 则最大功率 $P_m = \left(\frac{U}{R_x + R_1}\right)^2 R_x = 121\text{W}$, 故 C 正确; D. 电流

表的示数 $I = \frac{U}{R_x + R_1} = \frac{U}{\frac{R_0 + R_2}{4} + R_1}$ 可知电阻箱 R_0 的阻值逐渐增大, 电流表的示数逐渐减小, 故 D 错误。故

选 C。

5. D 【详解】AB. 将滑片 Q 向下移动时, R_2 减小, 设变压器原线圈两端的电压为 U_1 , 电流为 I_1 ; 副线圈两端的电压为 U_2 , 电流为 I_2 ; 原副线圈匝数比为 $\frac{n_1}{n_2}$, 且 $U_1 = U$ 则 $U_2 = \frac{n_2}{n_1} U_1 = \frac{n_2}{n_1} U$ 、 $I_1 = \frac{n_2}{n_1} I_2$ 当 R_2 减小

时, U_2 不变, 副线圈总电阻减小, 则副线圈总电流 I_2 增大, 原副线圈电流之比等于匝数反比, 所以原线圈

电流也增大, 即 A_1 示数变大, 电压表 V 的示数为 $U_V = U_2 - I_2 R_1$ 所以电压表 V 的示数 U_V 减小, 流过小灯泡

的电流减小, A_2 的示数变大, 变压器输入功率 $P = UI_1$ 所以输入功率也变大, A 错误, B 错误; CD. 触头 P 向上移动, 则 $\frac{n_1}{n_2}$ 变大, 所以 U_2 变小, 副线圈电阻不变, 所以副线圈电流变小, 所以原线圈电流也减小, 即 A_1 示数变小, 变压器输入功率 $P = UI_1$ 所以变压器的输入功率也变小, C 错误, D 正确。故选 D。

6. D 【详解】A. 由图像可知, $\frac{T}{2}$ 时刻穿过线圈的磁通量最大, 但磁通量变化率为 0, 线框产生的感应电动势为 0, 线框处于中性面, 故 A 错误; B. 线框的感应电动势最大值为 $E_m = BS\omega = \Phi_m \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi\Phi_m}{T}$ 故 B 错误; C. 从 $t = 0$ 到 $t = \frac{T}{4}$ 过程中线框的平均感应电动势为 $\bar{E} = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{\Phi_m}{\frac{T}{4}} = \frac{4\Phi_m}{T}$ 故 C 错误; D. 线框的感应

电动势有效值为 $E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}\pi\Phi_m}{T}$ 根据功能关系可知, 线框转一周外力所做的功为 $W = \frac{E^2}{R}T = \frac{2\pi^2\Phi_m^2}{RT}$ 故 D 正确。故选 D。

7. BD 【详解】AB. 电阻两端的电压 $U' = IR$, 所以两电阻两端的电压之比等于电流之比, 由于电流比等于匝数反比, 所以 $U_A : U_B = I_A : I_B = 1:3$ 故 A 错误, B 正确; C. 电阻消耗的功率 $P = I^2R$ 所以两电阻消耗的电功率之比 $P_A : P_B = 1:9$ 故 C 错误; D. 由表达式知 ab 两端电压有效值为 220V, 设副线圈电压为 U_2 , 则原线圈两端电压 $3U_2$, 原线圈中电阻分压为 $\frac{U_2}{3}$, 即 $3U_2 + \frac{U_2}{3} = 220V$, 解得 $U_B = U_2 = 66V$ 故 D 正确。故选 BD。

8. AC 【详解】A. 半径 OC 切割磁感线产生的感应电动势为 $E_0 = \frac{BL^2\omega}{2}$ 只有半径 OC 切割磁感线产生的感应电流为 $I_0 = \frac{E_0}{R} = \frac{BL^2\omega}{2R}$ 线圈转动过程中, 规定 $A \rightarrow O \rightarrow C \rightarrow A$ 为感应电流正方向, 根据有效值的定义, 有 $(2I_0)^2 R \times 2 \times \frac{T}{12} + I_0^2 R \times 2 \times \frac{T}{12} + I_0^2 R \times 2 \times \frac{T}{12} = I_{\text{效}}^2 R \times 12 \times \frac{T}{12}$ 所以 $I_{\text{效}} = I_0 = \frac{BL^2\omega}{2R}$, 选项 A 正确; B. $t = \frac{\pi}{3\omega} = 2 \times \frac{T}{12}$ 时刻, 此时的感应电动势为 $E = 2E_0 = BL^2\omega$, 选项 B 错误; CD. $t = \frac{5\pi}{6\omega} = 5 \times \frac{T}{12}$ 时刻, 感应电流方向为负方向, 感应电流大小为 $I = I_0 = \frac{BL^2\omega}{2R}$, 选项 C 正确, D 错误。故选 AC。

9. (1) 100V, $50\sqrt{2}V$; (2) $40\sqrt{2}V$, $5\sqrt{2}A$; (3) $\frac{200}{\pi}V$

【详解】(1) 由题意交流电的频率 $f = n = \frac{300}{60} \text{Hz} = 5\text{Hz}$, 角速度为 $\omega = 2\pi f = 10\pi \text{rad/s}$
最大值 $E_m = NBS\omega = 100 \times \frac{1}{\pi} \times 0.1 \times 10\pi V = 100V$, 感应电动势的有效值 $E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = 50\sqrt{2}V$ (2) 线圈电阻为 2Ω , 外接电阻 $R = 8\Omega$, 根据闭合电路欧姆定律, 则交流电压表的电压 $U = \frac{E}{R+r} R = 40\sqrt{2}V$, 而电流表的示数 $I = \frac{E}{R+r} = 5\sqrt{2}A$ (3) 线圈由图示位置转过 $\frac{\pi}{2}$ 的过程中 $\Delta\Phi = |\Phi_2 - \Phi_1| = BS = \frac{1}{\pi} \times 0.1 \text{Wb} = \frac{1}{10\pi} \text{Wb}$, 这段时

$$\text{间内的平均值 } \bar{E} = N \frac{\Delta\Phi}{t} = 100 \times \frac{1}{\frac{1}{4}T} \text{V} = \frac{200}{\pi} \text{V}$$

$$10. (1) U_2 = 2000\text{V}, U_3 = 1900\text{V} \quad (2) I_3 = 10\text{A}, r = 10\Omega \quad (3) \eta = 95\%$$

【详解】(1) 根据理想变压器两端电压与匝数的关系 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$, 得 $U_2 = 2000\text{V}$, $\frac{U_3}{U_4} = \frac{n_3}{n_4}$

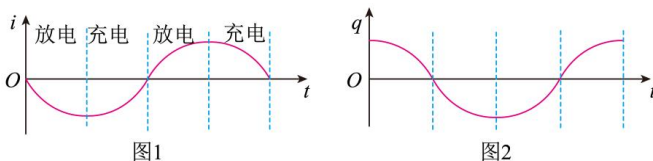
得 $U_3 = 1900\text{V}$ (2) 通过输电线上的电流 $I_3 = \frac{P}{U_3} = \frac{19000}{1900} \text{A} = 10\text{A}$, 输电线电压降 $\Delta U = U_2 - U_3 = 100\text{V}$, 输

电线的总电阻 $r = \frac{\Delta U}{I_3} = 10\Omega$

(3) 配电设施的输出功率 $P_0 = I_3 U_2 = 20\text{kW}$, 供电效率 $\eta = \frac{P}{P_0} \times 100\% = 95\%$ 。

物理暑假作业四答案

1. C 【详解】A. LC 振荡电路一个周期内, 电容器经历两次充放电, 线圈电流也经历两次最大值, 所以每个周期内磁场能、电场能均有两次最大值, 故 A 错误; B. 根据图示极板电性和电流方向可知, 电容器处于充电状态, 结合下图可知, 此时 q 增大, i 减小, 故 B 错误; C. 减小两极板间距, 电容 C 增大, 根据 $T = 2\pi\sqrt{LC}$ 可知, 周期增大, 故 C 正确; D. 结合上图可知, 再经 $\frac{T}{2}$ 时间, 电容器极性与电流方向均发生变化, 仍处于充电状态, 故 D 错误。故选 C。



2. D 【详解】C. 开关闭合后, 电路产生 LC 振荡, 振荡周期为

$T = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi\sqrt{1 \times 10^{-3} \times 0.4 \times 10^{-6}} \text{s} = 4\pi \times 10^{-5} \text{s}$ 磁场能的变化周期为振荡周期的一半 (电场能与磁场能交替变化, 频率加倍), 故线圈中磁场能的变化周期为 $2\pi \times 10^{-5} \text{s}$, 故 C 错误;

D. 开关断开时, 带电灰尘静止, 说明电场力与重力平衡 $q \frac{U_0}{d} = mg$ 其中, U_0 为电容器初始电压, d 为极板间距, q 为灰尘电荷量, m 为质量, 开关 S 闭合后, 电路产生 LC 振荡, 振荡过程中, 电容器电压随时间变化为 $U = U_0 \cos \omega t$, 电场强度 $E = \frac{U}{d} = \frac{U_0}{d} \cos \omega t$

灰尘所受电场力为 $F = qE = q \frac{U_0}{d} \cos \omega t = mg \cos \omega t$, 合外力为 $F_{\text{合}} = mg(\cos \omega t - 1)$

根据牛顿第二定律 $F - mg = ma$ ，解得加速度为 $a = g(\cos \omega t - 1)$ ，当 $\cos \omega t = -1$ 时，加速度最大，为

$a_m = -20\text{m/s}^2$ ，大小为 20m/s^2 ，方向竖直向下，故 D 正确；A. 由于 $F_{\text{合}} = mg(\cos \omega t - 1) \propto (\cos \omega t - 1)$ 与位移无线性关系，故灰尘不是作简谐振动，故 A 错误；

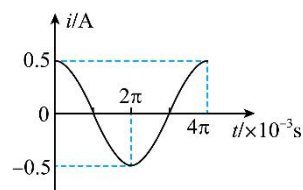
B. 放电完毕对应 $t = \frac{T}{4}$ （电压为 0）此时 $\cos \omega t = 0$ 加速度 $a = -g$ 非最大值，故 B 错误。故选 D。

3. B 【详解】A. 因为线圈 L 的电阻不计，所以电路稳定时电容器两板间的电压为零，电容器带电荷量为零，则开关断开后瞬间，电容器上的带电量最小为零，故 A 错误；B. 开关断开后经过 $\frac{T}{2}$ ，通过线圈的电流最大，此时电流的变化率最小为零，所以此时线圈中的自感电动势为零，故 B 正确；C. 开关断后经过 $\frac{T}{2}$ ，电场能转化为磁场能，故此时磁场能最大，故 C 错误；D. 如果让被测物体向左运动，两极板间的介电常数增大，根据电容的决定式 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi k d}$ 可知电容器的电容 C 增大，根据振荡电流的周期公式 $T = 2\pi\sqrt{LC}$ 可知电路的振荡周期 T 会增大，故 D 错误。故选 B。

4. A 【详解】在开关闭合时，电流是从 a 流向 b ，通过 L 的电流为 $I = \frac{E}{R} = \frac{1.5}{3}\text{A} = 0.5\text{A}$

当断开开关后电流在 LC 电路中振荡，周期为 $T = 2\pi\sqrt{LC}$ ，代入题中数据解得

$T = 4\pi \times 10^{-3}\text{s}$ ，则振动图像如图故选 A。



5. C 【详解】A. 麦克斯韦预言了电磁波的存在，赫兹首次在实验室中证明了电磁波的存在，故 A 错误；B. 根据麦克斯韦的电磁场理论，变化的磁场产生了电场，变化的电场产生了磁场，但均匀变化的电场能引起恒定的磁场，不会产生电磁波，故 B 错误；C. 所有电磁波在真空中的传播速度大小一样，均等于光速，故 C 正确；D. X 射线可以用于诊断病情， γ 射线可以摧毁病变的细胞，故 D 错误。故选 C。

6. D 【详解】A. 由图乙可知，热敏电阻的阻值随温度的升高而减小，故 A 错误；B. 由图乙可知，相较于环境温度 20°C 时，环境温度 100°C 时该热敏电阻的阻值变化变慢，即该热敏电阻灵敏程度在环境温度 20°C

时灵敏程度更高，故 B 错误；C. 设滑动变阻器 R 和电源总阻值为 $R_{\text{总}}$ ，则有 $\frac{U}{E} = \frac{R_{\text{警}}}{R_{\text{警}} + R_{\text{总}} + R_{\text{t}}}$ 若环境温度为 90°C ，报警器电压仍达到 U 时报警，由图乙可知，相对于环境温度是 100°C 时 R 的阻值较大，所以

滑动变阻器 R 和电源总阻值应减小，即应将滑动变阻器 R 滑片右移，故 C 错误；D. 根据 $\frac{U}{E} = \frac{R_{\text{警}}}{R_{\text{警}} + R_{\text{总}} + R_{\text{t}}}$

图乙可知 100°C 时热敏电阻为 20Ω ，代入上式有 $\frac{U}{E} = \frac{90}{90 + 10 + 20}$ ，若报警电压为 $\frac{3}{4}U$ 时，有

$$\frac{\frac{3}{4}U}{E} = \frac{90}{90+10+R_{\text{H}}} \text{ 解得此时热敏电阻的阻值为 } R_{\text{H}} = 60\Omega \text{ 由图乙可知, 此时环境温度是 } 50^{\circ}\text{C}, \text{ 故 D 正确。}$$

7. D 【详解】A. 当电磁继电器内电流大, 衔铁被吸下来, 蓄电池开始充电。当电流小时衔铁拉与 EF 接触, 蓄电池给 LED 路灯供电, 根据闭合电路欧姆定律, 当日光充足时光敏电阻 R 减小, 电流大, 衔铁被吸下来, 该光敏电阻阻值随光照强度增大而减小, 故 A 错误;
B. 蓄电池负责给路灯提供电源, 增加太阳能电池板的电动势, 对路灯的照明时间无影响, 故 B 错误; C. LED 灯的盏数不影响控制电路, 考虑蓄电池容量一定, 可能减少照明时间, 故 C 错误; D. 增大保护电阻 R_0 , 减小了电流, 增大了照明时间, 故 D 正确。
故选 D。

8. ABC 【详解】A. 电流表示数越大说明压敏电阻阻值越小, 所受的压力越大, 即小车向右运动的加速度越大, 但是速度不一定越大, 选项 A 错误, 符合题意; B. 在 t_1 到 t_2 时间内, 电流表示数逐渐变大, 可知压敏电阻阻值逐渐减小, 所受的压力逐渐变大, 可知小车的加速度逐渐变大, 即小车做加速度增大的变加速直线运动, 选项 B 错误, 符合题意; CD. 在 t_2 到 t_3 时间内, 电流不变, 压敏电阻受压力不变, 可知小车的加速度不变, 即做匀加速直线运动, 选项 C 错误, 符合题意; 选项 D 正确, 不符合题意。故选 ABC。

9. (1) 54.0 6.0 (2)2.0 (3)醉驾

【详解】(1) [1]合上开关 S_1 , 将 S_3 拨到 2 处, 调节 R_2 , 使表头 G 满偏, 电流表 A 示数为 I 。则表头 G 与电流表 A 串联, 可知 $I = I_g = 6.0\text{mA}$, 合上开关 S_2 , 调节 R_1 和 R_2 , 当电流表 A 仍为 I 时, 表头 G 与 R_1 并联, 由图丁可知表头 G 的示数 $I' = 4\text{mA}$, 则 R_1 中的电流: $I_1 = I_g - I' = 6.0\text{mA} - 4\text{mA} = 2\text{mA}$, 又 $I'R_g = I_1R_1$, 解得表头的内阻 $R_g = \frac{I_1}{I'}R_1 = \frac{2}{4} \times 108.0\Omega = 54.0\Omega$

[2]将表头 G 的量程扩大为原来的 10 倍, 则与表头并联的电阻 R_1 中的电流为 $I_{R1} = (10-1) I_g = 9I_g$, 又 $I_gR_g = I_{R1}R_1'$, 解得改装电表时应将 R_1 调为 $R_1' = \frac{1}{9}R_g = 6.0\Omega$;

(2) 改装后电流表的内阻为 $R_g' = \frac{R_gR_1'}{R_g + R_1'} = \frac{108.0 \times 12.0}{108.0 + 12.0}\Omega = 5.4\Omega$ 由图乙可知酒精气体浓度为零时, 传感器

的电阻为 $R = 80\Omega$, 由闭合电路欧姆定律可得电路中总电 $I_2 = \frac{E}{r + R_2 + R + R_g'}$

解得 $I_2 = 0.02\text{A} = 20\text{mA}$, 则表头 G 的读数为 $I_2' = \frac{1}{10}I_2 = \frac{1}{10} \times 20\text{mA} = 2.0\text{mA}$

(3) 某次在实验室中测试酒精浓度时, 表头指针指向 5.0mA , 电路中总电流

$I_3 = 10 \times 5.0 \text{mA} = 50.0 \text{mA} = 0.05 \text{A}$ ，由闭合电路欧姆定律可得 $I_3 = \frac{E}{r + R_2 + R' + R_g}$ ，解得传感器的电阻

$R' = 20 \Omega$ 由图乙可知酒精浓度为 0.8mg/mL ，所以该次测试的酒精浓度范围属于醉驾。

10. (1)a (2)1600 (3) AB 300

【详解】(1) 为了保护电路，闭合开关 S 前，滑动变阻器的滑片 P 应滑到 a 端；

(2) 微安表的读数为 0 时，设 R_1 、 R_3 支路电流分别为 I_1 、 I_2 ，则有 $R_1 I_1 = R_3 I_2$ ， $R_2 I_1 = R_1 I_2$

整理得 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_1}$ 代入题中数据，解得 $R_1 = 1600 \Omega$

(3) [1] 随着恒温箱内温度降低，热敏电阻的阻值变大，则线圈中的电流变小，当线圈的电流小于 5mA 时，继电器的衔铁又被释放到上方，则恒温箱加热器又开始工作，这样就可以使恒温箱内保持在某一温度。所以应该把恒温箱内的加热器接在 AB 端；

[2] 要使恒温箱内的温度保持 60°C ，即 60°C 时线圈内的电流为 5mA 。图 2 可知， 60°C 时热敏电阻的阻值

为 $R_{t1} = 600 \Omega$ ，由闭合电路欧姆定律 $I = 5 \times 10^{-3} \text{A} = \frac{E}{R_5 + R_{t1} + R_{\text{线圈}}}$ 代入题中数据，解得 $R_5 = 300 \Omega$

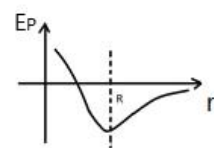
物理暑假作业五答案

1. D 【详解】A. 气体分子之间的距离很大，分子力基本为零，气体很容易充满容器，这是分子热运动的结果，故 A 错误；B. 当分子力表现为引力时，分子间距离增大时分子力做负功，分子势能随分子间距离的增大而增大，故 B 错误；C. 物体的内能是构成物体的所有分子的无规则热运动的动能和分子势能的总和，具有统计意义，对单个或几个分子而言无意义，C 错误；D. 已知阿伏加德罗常数和某物质的摩尔质量，可以由 $m = \frac{M}{N_A}$ 求出该物质分子的质量，故 D 正确。故选 D。

2. B 【详解】AB. 气体分子的平均速率增大，分子数密度可能减小，故气体的压强不一定增大，故 B 正确，A 错误；C. 气体分子的密集程度增大，分子热运动的平均动能可能减小，故气体的压强不一定增大，故 C 错误；D. 气体分子的平均动能增大，分子数密度可能减小，故气体的压强不一定增大，故 D 错误。

3. A 【详解】A. 机械能是相对的，可能为零。由于分子永不停息地做无规则运动，分子动能不可能为零，所以内能不可能为零，故 A 项与题意相符；B. 物体的内能与物质的量、温度、体积等因素有关。质量相同的物体物质的量不一定相同，则温度相同，质量相同的物体内能不一定相等，故 B 项与题意不相符；C. 物体的内能与物质的量、温度、体积等因素有关。温度越高，物体的内能不一定越大，故 C 项与题意不相符；D. 0°C 冰熔化成 0°C 水，要吸收热量，内能增加，则 0°C 的冰的内能比等质量的 0°C 水的内能小，故 D 项与题意不相符。

4. D 【详解】A. 摔碎的陶瓷片不能拼在一起，是因为分子间距离太大，不能到达分子力作用范围。故 A 说法不符合题意。B. 由图像分析可得，两分子间的距离增大，分子势能可能先减小后增大，不能可先增大后减小。故 B 说法不符合题意。



C. -5°C 时水已经结为冰，水分子仍在做无规则的热运动，故 C 说法不符合题意。

D. 任何物体都具有内能，一般说来物体的温度变化是分子动能变化，体积变化时分子势能发生变化，内能是分子动能和分子势能之和，物体的内能都会随之改变。故 D 说法符合题意。

5. BC 【详解】A. 只知道水的摩尔质量和水分子的体积，而不知道密度，故不能求出阿伏加德罗常数，A 错误；B. 用水的摩尔质量除以水分子的质量可以求解阿伏加德罗常数，B 正确；C. 用氧气的摩尔质量除以氧气分子的质量可以求解出阿伏加德罗常数，C 正确；D. 用氧气的摩尔体积除以氧气分子所占空间的体积能求出阿伏加德罗常数，但用氧气的摩尔体积除以氧气分子的体积不能求出阿伏加德罗常数，D 错误。故选 BC。

6. BD 【详解】A. 该实验体现的物理思想方法是理想化物理模型法，故 A 错误；B. 油酸分子直径约为 $d = \frac{V'}{S} = \frac{\mu V}{ma^2}$ 故 B 正确；C. 若在配制油酸酒精溶液时，不小心把酒精倒多了一点，油酸酒精溶液的浓度降低，会导致油酸分子直径的测量值偏大，故 C 错误；D. 若在计算油膜面积时，舍去了所有不足一格的方格，则油膜面积偏小，会导致油酸分子直径的测量值偏大，故 D 正确。故选 BD。

7. AC 【详解】AB. 图甲中，①状态下速率大的分子占据的比例较大，则说明①对应的平均动能较大，即气体在①状态所对应的温度高于②状态所对应的温度，①状态下的内能大于②状态下的内能，故 A 正确，B 错误；C. 由图乙可知，距离由 r_1 变到 r_2 的过程中，分子势能一直减小，所以分子力一直做正功，故 C 正确；D. 距离由 r_1 变到 r_2 的过程中，分子力为斥力，分子间作用力随距离增大而减小；距离由 r_2 变到无穷远的过程中，分子力为引力，分子间作用力随距离增大而先增大后减小。所以距离由 r_1 变到无穷远的过程中，分子间的作用力先减小后增大再减小，故 D 错误。故选 AC。

8. BD 【详解】A. 两个完全相同的分子由静止释放后，A 分子向左运动，B 分子向右运动，运动性质完全相同，当它们之间距离为 r_0 时，分子势能最小，分子间作用力为零，此时 B 向右移动 Δx ，则 A 向左移

动 Δx ，则有 $\Delta x = \frac{r_0 - r_1}{2}$ 此时 B 分子的坐标应为 $x_B = r_1 + \Delta x = \frac{r_0 + r_1}{2}$ 故 A 错误；

B. 两分子之间势能为 $-E_0$ 时，动能最大，减少的势能为 $\Delta E_p = E_1 - (-E_0) = E_1 + E_0$ 根据能量守恒，减少的势能转化为两分子的动能，故分子 B 的最大动能为 $E_{kB} = \frac{E_1 + E_0}{2}$ 故 B 正确；C. 分子势能是标量，且正负可以表示大小，故它们之间的分子势能是先减小后增大，故 C 错误；D. 当分子间距无穷远时，减少的势能全部转化为两分子的动能，则有 $E_1 = 2 \times \frac{1}{2}mv^2$ 解得 $v = \sqrt{\frac{E_1}{m}}$ 故 D 正确。故选 BD。

9. (1)EFCBAD (2) 1.7×10^{-5} (3) 7.1×10^{-8} (4)BCD (5)撒入的痱子粉过多

【详解】(1) 根据实验操作过程可知，上述实验步骤的合理顺序是 EFCBAD。

(2) 根据上述数据，每滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是 $V = \frac{1}{60} \times \frac{1}{1000} \text{ mL} = 1.7 \times 10^{-5} \text{ mL}$

(3) 根据图示油膜轮廓，利用数格子的原则，估算出有 60 格，则油酸薄膜面积为 $S = 60 \times 4 \text{ cm}^2 = 2.4 \times 10^{-2} \text{ m}^2$

由于分子是单分子紧密排列的，因此分子直径为 $d = \frac{V}{S} = \frac{1.7 \times 10^{-5} \times 10^{-6}}{2.4 \times 10^{-2}} \text{ m} \approx 7.1 \times 10^{-10} \text{ m} = 7.1 \times 10^{-8} \text{ cm}$

(4) 该实验体现了理想化模型的思想，实验中我们的理想假设有把油酸分子视为球形、认为油酸分子是紧挨着的没有空隙、认为油酸在水面上充分散开形成单分子油膜。故选 BCD。

(5) 根据图示可知，油膜没有充分散开，形成这一现象的主要原因是撒入的痱子粉过多。

10. (1) 1×10^{-5} 8×10^{-10} (2)B (3)D (4) $\frac{6M}{\pi \rho d^3}$

【详解】(1) [1] 一滴油酸酒精溶液中含有的纯油酸的体积为 $V = \frac{1}{1000} \times \frac{1}{80} \text{ mL} = 1.25 \times 10^{-5} \text{ mL} \approx 1 \times 10^{-5} \text{ mL}$

[2] 油膜的面积为 $S = 150 \times 1 \text{ cm}^2 = 0.015 \text{ m}^2$ 则分子的直径 $d = \frac{V}{S} = \frac{1.25 \times 10^{-11}}{0.015} \text{ m} \approx 8 \times 10^{-10} \text{ m}$

(2) 在实验中将油酸分子看成是球形的，所采用的方法是理想模型法。故选 B。

(3) A. 油酸浓度越大，油酸的分子数越多，越不容易形成单分子膜，不利用实验准确度，故 A 错误；

B. 爽身粉层在水面上越厚，不容易使油酸分子扩散形成单分子膜，故 B 错误；

C. 轮廓范围内的超过半个的完整正方形个数才更接近代表油膜铺开的面积，故 C 错误；

D. 油酸扩散并待其收缩稳定后再绘出轮廓图，此时油膜铺开的更接近单分子膜，实验更准确，故 D 正确。

故选 D。(4) 油酸分子的体积为 $V_0 = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2} \right)^3 = \frac{1}{6} \pi d^3$ 油酸的摩尔质量 $M = \rho N_A V_0 = \frac{1}{6} \rho N_A \pi d^3$ 可得阿伏加

德罗常数为 $N_A = \frac{6M}{\pi \rho d^3}$

物理暑假作业六答案

1. C【详解】A. 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,除了与单位体积内的分子数有关外,还与分子的平均速率有关,选项 A 错误;B. 布朗运动是悬浮在液体表面的固体颗粒的无规则运动,是液体分子的运动的体现,它说明分子不停地做无规则热运动,选项 B 错误;C. 当分子间的引力和斥力平衡时,即 $r=r_0$ 时,分子势能最小,选项 C 正确;D. 如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体的平均动能一定增大,只有当气体体积不变时压强才增大,选项 D 错误。故选 C。

2. B【详解】由于 U 形管左端封闭,设玻璃管横截面积为 s ,对左端 h_1 高的汞柱下端受力分析得:

$$ps + \rho gh_1 s = p_0 s \text{ 解得: } p = p_0 - \rho gh_1 \text{ 故选 B。}$$

3. A【详解】在 $V-T$ 图像中等压线是过坐标原点的直线。由理想气体的状态方程知 $\frac{V}{T} = \frac{C}{p}$ 可见当压强增大时,等压线的斜率 $k = \frac{V}{T} = \frac{C}{p}$ 变小,由图可确定 $p_a < p_c < p_d < p_b$ 故选 A

【点睛】在 $V-T$ 图像中,过原点的直线表示气体发生等压变化,在同一个 $V-T$ 图像中,斜率大的直线对应的气体压强小,所以在解答本题时,画出多条过原点的直线,即构建不同的等压变化来比较不同状态下气体压强的大小。

4. B【详解】A. 理想气体的状态方程为: $\frac{pV}{T} = C$, 通过图像可知 $p = kT$, $k = \frac{C}{V}$ 为常数,所以体积不变,是等容变化, A 正确;B. 有 A 选项可知, $k = \frac{C}{V}$, 则 $V = \frac{C}{k}$, 所以 $V_a : V_b = 1:3$, B 错误;C. 由理想气体的状态方程 $\frac{pV}{T} = C$ 得: $\frac{\Delta p}{\Delta T} = \frac{C}{V} = k$, 由于 A 的斜率大,所以沿 A 变化时气体压强增量较大, C 正确;D. 相同温度时,由玻意耳定律得: $p_a V_a = p_b V_b$, 可得: $p_a : p_b = 3:1$, D 正确; 故选 B。

5. BC【详解】A. 布朗运动是指微粒的运动,只能反映撞击微粒的分子在做无规则运动, A 错误;B. 分子间的引力和斥力均随分子间距离的增大而减小, B 正确;C. 物体的内能不单是由温度决定的, C 正确;D. 摄氏温度变化 1°C , 热力学温度变化 1K , D 错误。

6. AD【详解】CD. 设大气压强为 p_0 , 右侧水银柱的高度为 h_1 , 则右侧部分封闭气体的压强 $p_1 = p_0 + \rho gh_1$ 由于 p_0 和 h_1 均不变,所以 p_1 不变,故 C 错误, D 正确。AB. 设左侧气体压强为 p_2 , 当左侧部分气体温度升高时,假设气体体积不变,根据理想气体状态方程 $\frac{pV}{T} = C$ 可知 p_2 增大; 由于 $p_1 = \rho gh + p_2$ 可知 h 变小,故 A 正确, B 错误。故选 AD。

7. CD【详解】ABC. 由查理定律得, 一定质量的气体, 在体积不变时, 其压强与热力学温度成正比, AB 错误、C 正确; D. 在 $p-t$ 图像中, 直线与横轴的交点表示热力学温度的零度, D 正确。故选 CD。

8. AD【详解】A. $a \rightarrow b$ 过程中, 气体发生等压变化, 根据盖-吕萨克定律 $\frac{V}{T}=C$ 可知气体温度降低, 体积变小, 故 A 正确; B. $b \rightarrow c$ 过程中, 气体发生等温变化, 根据玻意耳定律 $pV=C$ 可知压强减小, 体积增大, 故 B 错误; CD. $c \rightarrow a$ 过程中, 由题图可知 p 与 T 成正比, 则气体发生等容变化, 根据查理定律 $\frac{p}{T}=C$ 可知压强增大, 温度升高, 故 C 错误, D 正确。

9. 387.7 K【详解】设 A 管横截面积为 S , 则 B 管横截面积为 $3S$ 以 B 管封闭气体为研究对象初状态: $p_1 = p_0 + \Delta h = 80 \text{ cmHg}$ $V_1 = 3Sh_2$ 设末状态的压强为 p_2 , 体积为 V_2

从初状态到末状态, 设 A 管水银面下降 Δh_1 , B 管水银面上升 Δh_2 , 则: $\Delta h_1 + \Delta h_2 = \Delta h$

$\Delta h_1 S = 3\Delta h_2 S$ 故: $\Delta h_1 = 3\Delta h_2 = 0.75\Delta h = 3 \text{ cm}$ 末状态的体积 $V_2 = 3S(h_2 - \Delta h_2)$

由玻意耳定律有: $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$ 由以上各式得: $p_2 \approx 87.3 \text{ cmHg}$

以 A 管被活塞封闭的气体为研究对象初状态: $p_3 = p_0 = 76 \text{ cmHg}$, $V_3 = Sh_1$, $T_1 = 300 \text{ K}$

末状态: $p_4 = p_2 = 87.3 \text{ cmHg}$, 体积 $V_4 = S(h_1 + \Delta h_1)$ 由

理想气体方程: $\frac{p_3 V_3}{T_1} = \frac{p_4 V_4}{T_2}$ 由以上各式得: $T_2 = 387.7 \text{ K}$.

10. (1) 308K; (2) 328.5K

【详解】(1) 将“温度计”如图甲放置, 对封闭气体分析初始状态封闭气体的体积

$V_1 = V_0 + (L - 5 - 20)S = 150 \text{ cm}^3$ 初始状态封闭气体的温度 $T_1 = t_1 + 273 \text{ K} = 300 \text{ K}$

当水银柱在最右端时, 温度最高, 设最高温度为 T_2 此时记为末状态, 末状态的封闭气体的体积为 $V_2 = V_0$

$+ (L - 5)S = 154 \text{ cm}^3$ 该变化过程为等压变化, 由盖吕萨克定律得 $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

解得 $T_2 = 308 \text{ K}$

(2) 将“温度计”如图乙竖直放置后, 初始状态与第 (1) 问中的初始状态相同, 即 $V_1 = 150 \text{ cm}^3$, $p_1 = p_0 = 75 \text{ cmHg}$, $T_1 = 300 \text{ K}$ 末状态为水银柱在最上端时, 此时温度最高, 设最高温度为 T_3 , 封闭气体的体积和压

强分别为 $V_3 = V_2 = 154 \text{ cm}^3$ $p_3 = p_0 + p = 80 \text{ cmHg}$ 由理想气体状态方程得 $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_3 V_3}{T_3}$ 解得 $T_3 = 328.5 \text{ K}$

物理暑假作业七答案

1. C【详解】AC. 由于气闸舱 B 内为真空, 可知气体进入 B 中的过程中不对外界做功, 又因为整个系统与外界没有热交换, 根据热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$ 可知气体内能不变, 气体分子的平均速率不变, 故 A 错误 C 正确; B. 因为气体内能不变, 故温度不变, 分子的平均动能不变, 因为气闸舱 B 内为真空, 根据玻意耳定律可知扩散后气体体积 V 增大, 压强 p 减小, 故 B 错误; D. 根据热力学第二定律可知涉及热现象的一切宏观过程均具有方向性, 故 B 中气体不可能自发地全部退回到 A 中, 故 D 错误。故选 C。

2. B【详解】AB. 由于 B 内为真空, 当抽开隔板 K 后, 气体扩散, 不做功, 且由于为绝热系统, 根据热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$ 可知气体内能不变, 气体温度不变, 故 A 错误, B 正确; CD. 由于气体温度不变, 气体分子平均动能不变, 气体分子的平均速率不变, 对个别气体分子的速率无法判断, 气体体积变大, 气体密度减小, 根据压强微观意义可知, 单位时间内单位面积上碰撞器壁的分子数减小, 则单位时间单位面积气体分子与容器撞击的次数变少, 故 CD 错误。故选 B。

3. A【详解】A. 图甲中, 水银在玻璃上形成“椭球形”的液滴说明水银不浸润玻璃, 故 A 正确; B. 图乙中, 若抽掉绝热容器中间的隔板, 由于容器右侧是真空, 所以气体自由膨胀过程不做功, 没有发生热传递, 根据热力学第一定律可知, 气体内能不变, 则气体的温度不变, 故 B 错误; C. 图丙中, 观察二氧化氮扩散实验, 此现象属于扩散现象, 是分子无规则运动的结果, 不能说明分子间存在相互作用的引力, 故 C 错误; D. 图丁中, 封闭注射器的出射口, 按压管内封闭气体过程中会感到阻力增大, 是气体压强逐渐变大的缘故, 故 D 错误。故选 A。

4. B【详解】A. 从状态 A 到状态 B, 气体压强不变, 体积变大, 所以气体对外做功 $W < 0$ 根据 $\frac{V_A}{T_A} = \frac{V_B}{T_B}$ 可知温度升高, 所以内能变大 $\Delta U > 0$ 根据热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ 可得 $Q > 0$ 从状态 A 到状态 B 气体吸收热量, 故 A 错误; B. 从状态 B 到状态 C, 气体为等容变化, 压强减小, 根据 $\frac{p_B}{T_B} = \frac{p_C}{T_C}$ 可知从状态 B 到状态 C 气体温度降低, 根据热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ 可知气体向外界放出热量, 故 B 正确; CD. 根据上述分析可知状态 B 的内能大于状态 A、C 的内能, 同理可知气体在状态 A 和状态 C 的温度不可能相同, 都小于状态 B 的温度, 故 CD 错误。故选 B。

5. A【详解】AB. 初始, 气体压强 $p_1 = 76\text{cmHg} + 4\text{cmHg} = 80\text{cmHg}$, 气柱长 $l_1 = 10\text{cm}$, $T_1 = 300\text{K}$ 。水银恰好全部进入粗管时, $p_2 = 76\text{cmHg} + 2\text{cmHg} = 78\text{cmHg}$, 气柱长 $l = 16\text{cm}$, 由 $\frac{p_1 l_1 S}{T_1} = \frac{p_2 l S}{T_2}$ 得 $T_2 = 468\text{K}$ 故 A 正确, B 错误; C. 水银进入粗管, 水银柱长度减小, 则气体压强减小, 故 C 错误; D. 气体温度升高, 内能增大, 体积膨胀, 对外做功, 则管内气体一定吸热, 故 D 错误。故选 A。

6. B【详解】A. 过程四气体温度不变, 压强增大, 体积减小, 气体内能不变, 外界对气体做功, 由热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$, 可知气体对外放热, 故 A 错误; B. 过程二气体温度不变, 压强减小, 体积增大, 分子密集程度减小, 故 B 正确; C. 根据热力学第二定律内容可知, 过程二气体从外界吸收热量, 使之完全变成功, 而没产生其他影响是不可能发生的, 故 C 错误; D. 气体经历题中所述的四个过程回到原状态, 气体对外界做功不为 0, 故 D 错误。故选 B。

7. BC【详解】A. $A \rightarrow B$ 过程中, 体积增大, 气体对外界做正功, 温度不变, 内能不变, 气体吸热, 故

A 错误；B. $B \rightarrow C$ 过程中，绝热膨胀，气体对外做功，内能减小，温度降低，气体分子的平均动能减小，故 B 正确；C. $D \rightarrow A$ 过程中，绝热压缩，外界对气体做功，内能增加，故 C 正确；D. $C \rightarrow D$ 过程中，等温压缩，体积变小，分子数密度变大，单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多，故 D 错误。

8. BC 【详解】A. $A \rightarrow B$ 过程，气体体积变大，气体对外界做功，故 A 错误；B. $B \rightarrow C$ 过程，气体做等容变化，压强与温度成正比，压强减小则温度减小，则气体内能减小，故 B 正确；C. $C \rightarrow D$ 过程，气体做等压变化，体积与温度成正比，体积减小则温度减小，则内能减小，且外界对气体做功，由热力学第一定律可知，气体向外界放热，故 C 正确；D. $D \rightarrow A$ 过程，气体做等温变化，气体压强变大，则容器壁单位时间单位面积内受到气体分子撞击的次数变多，故 D 错误。故选 BC。

9. (1) $2V_0$ (2) $p_0V_0 - Q$ 【详解】(1) 状态 A 与状态 C 温度相等，根据玻意耳定律有 $p_0V_A = 2p_0V_0$ 解得 $V_A = 2V_0$

(2) $A \rightarrow B$ 过程，外界对气体做功 $W = p_0(V_A - V_0)$ 解得 $W = p_0V_0$ 根据热力学

第一定律 $\Delta U = W + Q$ 解得 $\Delta U = p_0V_0 - Q$

10. (1) 50N (2) 封闭气体做等温变化 (3), 36.9J

【详解】(1) 活塞位于 b 处时，根据平衡条件可知此时气体压强等于大气压

强 p_0 ，故此时封闭气体对活塞的压力大小为 $F = p_0S = 1 \times 10^5 \times 500 \times 10^{-6} \text{ N} = 50 \text{ N}$ (2) 根据题意可知

$F - \frac{1}{5+x}$ 图线为过原点的直线，设斜率为 k ，可得 $F = k \cdot \frac{1}{(5+x)} (\text{mm}^{-1})$ 根据 $F = pS$ 可得气体压强为

$p = \frac{k}{(5+x)S} (\text{mm}^{-1})$ 故可知活塞从 a 处到 b 处对封闭气体得 $pV = \frac{k}{(5+x)S} \cdot S \cdot (x+5) = k$ 该过程中封闭气体的

pV 值恒定不变，故封闭气体做等温变化。(3) 分析可知全过程中气体做等温变化，开始在 b 处时

$pV = p_0Sl_0$ 在 b 处时气体体积为 $V_b = Sl_0 = 10 \times 10^{-5} \text{ m}^3$ 在 a 处时气体体

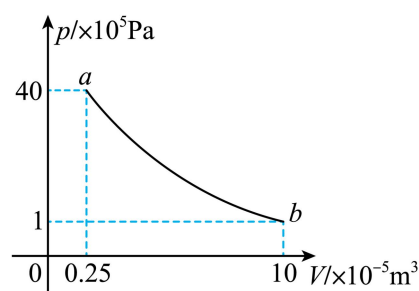
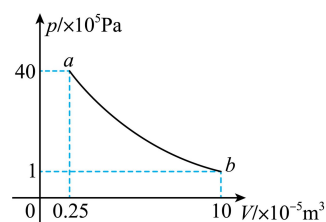
积为 $V_a = Sl_a = 0.25 \times 10^{-5} \text{ m}^3$ 根据玻意耳定律 $p_aV_a = p_bV_b = p_0Sl_0$ 解得

$p_a = 40 \times 10^5 \text{ Pa}$ 故封闭气体等温变化的 $p-V$ 图像如下 p 关于 V 的函

数关系式为 $p(V) = \frac{10}{V}$ ，由 $p-V$ 图像与坐标轴围成面积为气体做功

可知 $p(V)$ 函数为 $W(V)$ 的导函数，即 $W'(V) = p(V) = \frac{10}{V}$ 则 $W(V) = 10 \ln V + C$ 从 a 处到 b 处气体做功

$W = W(V_b) - W(V_a) = 10 \ln \frac{V_b}{V_a}$ 代入数据解得 $W = 36.9 \text{ J}$



物理暑假作业八答案

1. C【详解】A. 光子能量公式为 $E = \frac{hc}{\lambda}$ 解得波长 $\lambda = \frac{hc}{E}$, 故 A 错误; B. 原子吸收光子后, 能量增加 E , 根据质能方程 $\Delta m = \frac{E}{c^2}$, 质量应增加而非减少, 故 B 错误; C. 德布罗意波长公式为 $\lambda = \frac{h}{p}$, 题目明确吸收后原子动量为 p , 因此波长为 $\frac{h}{p}$, 故 C 正确; D. 吸收光子跃迁需光子能量严格等于能级差。波长更长的光子能量更低 ($E' = \frac{hc}{\lambda'} < E$), 无法满足跃迁条件, 故 D 错误。故选 C。

2. C【详解】A. 根据质量数与电荷数守恒可知, 该物质为 $^{18}_8\text{O}$, 故 A 错误; B. 核聚变是轻核结合成重核的过程 (如氢弹原理)。本题中的衰变是单个原子核自发转变为另一种原子核, 属于放射性衰变 (具体为 β^+ 衰变), 而非核聚变, 故 B 错误; C. 1g 该物质经过 110min 即一个衰变周期, 则有一半发生衰变, 该物质质量变为 0.5g, 故 C 正确; D. $^0_0\nu$ 不带电, 在磁场中不偏转, 故 D 错误。故选 C。

3. A【详解】根据质量数和电荷数守恒有 $^{14}_6\text{C} \rightarrow ^{14}_7\text{N} + ^0_{-1}\text{e}$ 可知 X 为电子, 电子是在核内中子转化为质子的过程中产生的。故选 A。

4. B【详解】A. 原子核衰变时释放能量, 根据质能方程, 总质量会减少, 新核总质量小于原核质量, 故 A 错误; B. 半衰期定义为大量放射性原子核半数发生衰变所需的时间, 题干中强调“大量”, 符合定义, 故 B 正确; C. 半衰期由原子核内部结构决定, 与温度无关, 故 C 错误; D. 半衰期不受化学方法影响, 因化学变化不改变原子核性质, 故 D 错误。故选 B。

5. B【详解】A. 某频率的光不能使乙金属发生光电效应, 说明此光的频率小于乙金属的截止频率, 则换用频率更小的光不能发生光电效应, A 错误; B. 由光电效应方程 $E_k = h\nu - W_0$ 可知频率越大最大初动能越大, 换用频率更小的光最大初动能小于 E_k , B 正确; C. 频率不变则小于乙金属的截止频率, 不会发生光电效应, C 错误; D. 由 $E_k = h\nu - W_0$ 可知频率不变最大初动能不变, D 错误。故选 B。

6. B【详解】A. 根据玻尔理论可知 $h\nu_{31} = E_3 - E_1$ 则频率为 ν_{31} 的光, 其动量为 $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu_{31}}{c} = \frac{E_3 - E_1}{c}$ 选项 A 错误; B. 频率为 ν_{31} 和 ν_{21} 的两种光分别射入同一光电效应装置, 均产生光电子, 其最大初动能分别为

$E_{k1} = h\nu_{31} - W_{\text{逸出功}}$, $E_{k2} = h\nu_{21} - W_{\text{逸出功}}$ 最大初动能之差为 $\Delta E_{km} = h\nu_{31} - h\nu_{21} = h\nu_{32}$ 选项 B 正确; C. 频率为 ν_{31}

和 ν_{21} 的两种光分别射入双缝间距为 d , 双缝到屏的距离为 L 的干涉装置, 根据条纹间距表达式

$\Delta x = \frac{L}{d} \lambda = \frac{Lc}{d\nu}$ 产生的干涉条纹间距之差为 $\Delta s = \frac{Lc}{d\nu_{31}} - \frac{Lc}{d\nu_{21}} = \frac{Lc}{d} \left(\frac{1}{\nu_{31}} - \frac{1}{\nu_{21}} \right) \neq \frac{Lc}{d\nu_{32}}$ 选项 C 错误; D. 若原子

$n=3$ 跃迁至 $n=4$ 能级, 则 $E_4 - E_3 = h\nu'_{34}$ 可得入射光的频率 $\nu'_{34} = \frac{E_4 - E_3}{h}$ 选项 D 错误; 故选 B。

7. BC【详解】A. 根据 $U_c e = \frac{1}{2} m v_m^2 = h\nu - W_{\text{逸出功}}$ 因 Q 的截止电压大于 R , 可知 Q 的频率大于 R 的频率, Q

的波长小于 R 的波长, 则分别射入同一单缝衍射装置时, R 的衍射现象比 Q 更明显, 则 Q 的中央亮纹比 R

窄, 选项 A 错误; B. 同理可知 P 、 Q 产生的光电子在 K 处 Q 的最大初动能比 P 较大, 根据 $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE_{km}}}$

可知最小德布罗意波长, P 大于 Q , 选项 B 正确; C. 因 Q 对应的能量最大, 则氢原子向第一激发态跃迁

发光时, 根据 $h\nu = E_m - E_2$ 可知三束光中 Q 对应的能级最高, 选项 C 正确; D. 对应于图 2 中的 M 点, P

和 Q 的光电流相等, 可知 P 和 Q 单位时间到达阳极 A 的光电子数目相等, 选项 D 错误。故选 BC。

8. BD 【详解】A. 根据动量的大小与动能的关系可知发射电子的动能约为

$$E_k = \frac{P^2}{2m} = \frac{(1.2 \times 10^{-23})^2}{2 \times 9.1 \times 10^{-31}} \text{J} \approx 8.0 \times 10^{-17} \text{J} \text{ 故 A 错误; B. 发射电子的物质波波长约为}$$

$$\lambda = \frac{h}{P} = \frac{6.6 \times 10^{-34}}{1.2 \times 10^{-23}} \text{m} \approx 5.5 \times 10^{-11} \text{m} \text{ 故 B 正确; CD. 物质波也具有波粒二象性, 故电子的波动性是每个电子}$$

本身的性质, 则每个电子依次通过双缝都能发生干涉现象, 只是需要大量电子显示出干涉图样, 故 C 错误, D 正确; 故选 BD。

9. CD 【详解】A. 秦山核电站利用的是重核裂变变释放的能量, 故 A 错误; B. 原子核亏损的质量全部

$$\text{转化为电能时, 约为 } \Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} = \frac{6.9 \times 10^{11} \times 1000 \times 3600}{(3 \times 10^8)^2} \text{kg} \approx 27.6 \text{kg} \text{ 核电站实际发电还要考虑到核能的转化率和}$$

利用率, 则原子核亏损的质量大于 27.6kg , 故 B 错误; C. 核电站反应堆中需要用镉棒能吸收中子的特

性, 通过中子的数量控制链式反应的速度, 故 C 正确; D. 反应堆利用铀 235 的裂变, 生成多个中核和中

子, 且产物有随机的两分裂、三分裂, 即存在 ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{56}^{141}\text{Ba} + {}_{36}^{92}\text{Kr} + 3{}_0^1\text{n}$ 的核反应, 故 D 正确; 故选 CD。

10. ACE 【详解】AB. 根据光电效应实验得出的结论: 保持入射光的频率不变, 入射光的光强变大, 饱和

光电流变大, 故 A 正确, B 错误; C. 根据爱因斯坦光电效应方程得: 入射光的频率变高, 光电子的最大

初动能变大, 故 C 正确; DE. 遏止电压的大小与入射光的频率有关, 与入射光的光强无关, 保持入射光

的光强不变, 若低于遏止频率, 则没有光电流产生, 故 D 错误, E 正确。故选 ACE。

物理暑假作业九答案

1.答案 B 解析 由题设所给的 G 值的公式可知, G 值越大, 该车的加速度越大, 速度的变化率越大, 由牛顿第二定律可知车辆的动力越强劲, 故 A 错误, B 正确; 题中 100 公里每小时为瞬时速度, 故 C 错误; $100 \text{ km/h} \approx 27.8 \text{ m/s}$, 根据公式可得 $\Delta t \approx \frac{27.8}{45} \times 10 \text{ s} \approx 6.2 \text{ s}$, 故 D 错误.

2.答案 AD 解析 计算汽车速度的原理是利用短时间内的平均速度来代替瞬时速度, 故汽车速度的表达式为 $v = \frac{L}{\Delta t}$, A 正确, B 错误; 若 $L = 5 \text{ m}$, $\Delta t = 0.2 \text{ s}$, 则汽车的速度为 $v = \frac{L}{\Delta t} = 25 \text{ m/s} = 90 \text{ km/h} < 120 \text{ km/h}$, 未超速, 故照相机不会拍照, C 错误, D 正确.

3.答案 D 解析 由 $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ 可得: $\bar{v}_{AB} = \frac{1}{1} \text{ m/s} = 1 \text{ m/s}$, $\bar{v}_{AC} = \frac{\sqrt{5}}{2} \text{ m/s}$, 故 A、B 正确; 所选取的过程离 A 点越近, 其相应阶段的平均速度越接近 A 点的瞬时速度, 故 C 正确; 由 A 经 B 到 C 的过程不是匀变速直线运动过程, 故 B 点虽然为中间时刻, 但其速度不等于 AC 段的平均速度, D 错误.

4.答案 AD 解析 设高铁车头在经过 A、B、C 三点时的速度分别为 v_A 、 v_B 、 v_C , 根据 AB 段的平均速度为 30 m/s , 可以得到 $\bar{v}_{AB} = \frac{v_A + v_B}{2} = 30 \text{ m/s}$; 根据在 BC 段的平均速度为 20 m/s , 可以得到 $\bar{v}_{BC} = \frac{v_B + v_C}{2} = 20 \text{ m/s}$; 设 $AB = BC = x$, 整个过程中的平均速度为 $\bar{v} = \frac{2x}{t_{AB} + t_{BC}} = \frac{2x}{\frac{x}{30 \text{ m/s}} + \frac{x}{20 \text{ m/s}}} = 24 \text{ m/s}$, 所以有 $\bar{v}_{AC} =$

$\frac{v_A + v_C}{2} = 24 \text{ m/s}$, 联立解得 $v_A = 34 \text{ m/s}$, $v_B = 26 \text{ m/s}$, $v_C = 14 \text{ m/s}$, 由于不知道 AB 和 BC 的具体值, 则不能

求解运动时间及其加速度的大小, 选项 A 正确, B、C 错误; $t_{AB} : t_{BC} = \frac{x}{v_{AB}} : \frac{x}{v_{BC}} = 2 : 3$, 选项 D 正确.

5.答案 A 解析 由位移与时间的关系结合运动学公式可知, $v_0 = 24 \text{ m/s}$, $a = -12 \text{ m/s}^2$; 则由 $v = v_0 + at$ 可知, 汽车在 2 s 末停止运动, 故前 3 s 内的位移等于前 2 s 内的位移, $x = 24 \times 2 \text{ m} - 6 \times 4 \text{ m} = 24 \text{ m}$, 则汽车的平均速度 $\bar{v} = \frac{x}{t} = \frac{24}{3} \text{ m/s} = 8 \text{ m/s}$, 故 A 正确.

6.答案 AD 解析 设小轿车从刹车到停止所用时间为 t_2 , 则 $t_2 = \frac{0 - v_0}{-a} = \frac{0 - 30}{-5} \text{ s} = 6 \text{ s}$, 故 A 正确; 小轿车的刹车距离 $x = \frac{0 - v_0^2}{-2a} = \frac{0 - 30^2}{-2 \times -5} \text{ m} = 90 \text{ m}$, 故 B 错误; 反应时间内小轿车通过的位移为 $x_1 = v_0 t_1 = 30 \times 0.6$

$\text{m} = 18 \text{ m}$, 小轿车减速运动到三角警示牌通过的位移为 $x' = 50 \text{ m} - 18 \text{ m} = 32 \text{ m}$, 设减速到警示牌的速度为 v' , 则 $-2ax' = v'^2 - v_0^2$, 解得 $v' = 2\sqrt{145} \text{ m/s}$, 故 C 错误; 小轿车通过的总位移为 $x_{\text{总}} = (90 + 18) \text{ m} = 108 \text{ m}$, 放置的位置至少为车后 $\Delta x = (108 - 50) \text{ m} = 58 \text{ m}$, 故 D 正确.

7.答案 C 解析 设列车车头通过铁路桥所需要的时间为 t_0 , 从列车车头到达桥头时开始计时, 列车全身通过桥头时的平均速度等于 $\frac{t_1}{2}$ 时刻的瞬时速度 v_1 , 可得: $v_1 = \frac{L}{t_1}$, 列车全身通过桥尾时的平均速度等于 $t_0 + \frac{t_2}{2}$ 时刻的瞬时速度 v_2 , 则 $v_2 = \frac{L}{t_2}$, 由匀变速直线运动的速度时间关系式可得: $v_2 = v_1 - a(t_0 + \frac{t_2}{2} - \frac{t_1}{2})$, 联立解得: $t_0 = \frac{L}{a} \cdot \frac{t_2 - t_1}{t_1 t_2} - \frac{t_2 - t_1}{2}$. 故选 C.

8.答案 C 解析 根据 $\Delta x = aT^2$ 可得小球的加速度大小为 $a = \frac{x_{BC} - x_{AB}}{T^2} = \frac{0.04}{0.1^2} \text{ m/s}^2 = 4 \text{ m/s}^2$, 选项 A 错误; 小

球在 B 点时的速度 $v_B = \frac{x_{AB} + x_{BC}}{2T} = \frac{0.12}{0.2} \text{ m/s} = 0.6 \text{ m/s}$, 小球在 A 点时的速度为 $v_A = v_B - aT = 0.6 \text{ m/s} - 4 \times 0.1 \text{ m/s} = 0.2 \text{ m/s}$, 选项 B 错误; $t_A = \frac{v_A}{a} = \frac{0.2}{4} \text{ s} = 0.05 \text{ s}$, 即该照片是距 A 点小球释放后 0.05 s 拍摄的, 选项 D 错误; 当最高点的球刚释放时, 最高处两球之间的距离为 $x_1 = \frac{1}{2}aT^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 0.1^2 \text{ m} = 0.02 \text{ m} = 2 \text{ cm}$, 根据初速度为零的匀加速直线运动的规律可知, 各个球之间的距离之比为 $1:3:5:7:\dots$, 则各个球之间的距离分别为 $2 \text{ cm}, 6 \text{ cm}, 10 \text{ cm}, 14 \text{ cm}, 18 \text{ cm}, \dots$, 因为 O 点与斜面底端距离为 35 cm , 而前 5 个球之间的距离之和为 32 cm , 斜面上最多有 5 个球, 选项 C 正确.

9.答案 (1)40 m/s (2)31 s 解析 (1)设第二个减速阶段航天飞机运动的初速度大小为 v_1 , 根据运动学公式有 $v_0^2 - v_1^2 = 2a_1x_1$, $v_1^2 = 2a_2x_2$, $x_1 + x_2 = x$, 联立以上各式并代入数据解得 $v_1 = 40 \text{ m/s}$.

(2)由速度与时间的关系可得 $v_0 = v_1 + a_1t_1$, $v_1 = a_2t_2$, $t = t_1 + t_2$, 联立以上各式并代入数据解得 $t = 31 \text{ s}$.

10.答案 (1)1 m/s, 方向沿斜面向上 (2)第一次滑到 B 点用时 1.5 s , 第二次滑到 B 点用时 2.5 s

解析 (1)从 B 到 C 是匀减速直线运动, 末速度为零, 逆向思维, 从 C 到 B 是初速度为零的匀加速直线运动, 以沿斜面向下为正方向, 加速度 $a_1 = 2 \text{ m/s}^2$, 位移大小为 $x_{BC} = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$ 根据位移—时间关系式, 有 $x_{BC} = \frac{1}{2}a_1t_1^2$ 解得 $t_1 = 0.5 \text{ s}$ 再根据速度—时间关系式, 有 $v_1 = a_1t_1$ 解得 $v_1 = 1 \text{ m/s}$ 故第一次经过 B 点时速度大小为 1 m/s , 方向沿斜面向上(2)以沿斜面向上为正方向, 对从 D 到 B 过程, 由 $v_1 = v_0 + at$

可得从 D 上滑第一次到达 B 点所用时间为: $t = \frac{v_1 - v_0}{a} = \frac{1 - 4}{-2} \text{ s} = 1.5 \text{ s}$ 由对称性可知: $t_{BC} = t_{CB} = t_1 = 0.5 \text{ s}$

则 $t' = t + 2t_{BC} = 1.5 \text{ s} + 0.5 \times 2 \text{ s} = 2.5 \text{ s}$

物理暑假作业十答案

1.答案 C 解析 由于不知道加速度的方向与速度方向的关系, 所以无法确定速度是增大还是减小, 故 A 错误; 由 $a-t$ 图线知, 物体加速度的变化率不变, 大小为 $\frac{\Delta a}{\Delta t} = \frac{4}{2} \text{ m/s}^3 = 2 \text{ m/s}^3$, 该选项单位错误, 故 B 错误; 图线与时间轴围成的面积表示速度的变化量, 则 $0 \sim 2 \text{ s}$ 内物体的速度变化量 $\Delta v = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 \text{ m/s} = 4 \text{ m/s}$, 故 C 正确; 2 s 时加速度为零, 但是速度不一定为零, 故 D 错误.

2.答案 D 解析 $a-t$ 图像中图线与时间轴所围“面积”表示速度变化量, 由题图可知, 物体运动的最大

速度为 $v_{\max} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \text{ m/s} = 2 \text{ m/s}$, A 错误; 0~1 s 物体做加速度增大的加速运动, 1~2 s 物体做加速度减小的加速运动, 2~3 s 物体做加速度增大的减速运动, 3~4 s 物体做加速度减小的减速运动, 根据对称性可知, 物体在 4 s 末时速度减为零, 4 s 后物体又重复前面的运动, 故 B、C 错误; 由 B、C 项分析可知, $t = 1 \text{ s}$ 时和 $t = 3 \text{ s}$ 时物体的瞬时速度相同, 故 D 正确.

3.答案 A 解析 甲物体 2 s 时速度从负值变为正值, 即运动方向发生变化, 故 A 正确; 已知乙的初速度为 0, 因 $a-t$ 图像与时间轴围成的面积等于速度的变化量, 可知乙物体在 0~2 s 时间内速度为负值, 在 2~4 s 内速度变化量为正值, 在 $t = 4 \text{ s}$ 时速度减为零, 但是在 2~4 s 内速度仍为负值, 则 2 s 时的运动方向没有发生变化, 故 B 错误; 甲物体 0~2 s 内的平均速度与 2~4 s 内的平均速度大小相同, 但是方向相反, 故 C 错误; 乙物体从 0~4 s 速度一直为负, 则 4 s 时的位置与 0 时刻的位置不相同, 故 D 错误.

4.答案 D 解析 由 $x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ 变形可得 $\frac{x}{t^2} = v_0 \frac{1}{t} + \frac{1}{2} a$, 由截距知 $\frac{1}{2} a = -4 \text{ m/s}^2$, 解得机动车的加速度 $a = -8 \text{ m/s}^2$, 由于机动车的加速度为负值, 因此牵引力小于阻力, 由斜率知 $v_0 = \frac{4}{0.2} \text{ m/s} = 20 \text{ m/s}$, 故 A、B、C 错误; 机动车速度变为零所需时间为 $t = \frac{0 - v_0}{a} = 2.5 \text{ s}$, 因此 3 s 末机动车已静止, 其在前 3 秒内的位移是 $x' = \frac{0 - v_0^2}{2a} = 25 \text{ m}$, 故 D 正确.

5.答案 BC 解析 根据题图图像可知, 在 0~4 s 内甲的平均速度 $\bar{v}_1 = \frac{4+8}{2} \text{ m/s} = 6 \text{ m/s}$, 在 4~6 s 内甲的平均速度 $\bar{v}_2 = \frac{8+0}{2} \text{ m/s} = 4 \text{ m/s}$, D 错误; 在 0~6 s 内, 甲的位移 $x_{\text{甲}} = \bar{v}_1 \times 4 \text{ s} + \bar{v}_2 \times 2 \text{ s} = 32 \text{ m}$, 乙的位移 $x_{\text{乙}} = 6 \times 4 \text{ m} = 24 \text{ m}$, 因此 6 s 末乙未追上甲, A 错误; 当两者速度相等时, 距离最远, 即 5 s 末距离最远, 此时 $x_{\text{甲}}' = \frac{4+8}{2} \times 4 \text{ m} + \frac{4+8}{2} \times 1 \text{ m} = 30 \text{ m}$, $x_{\text{乙}}' = 4 \times 5 \text{ m} = 20 \text{ m}$, 最远距离 $\Delta x' = x_{\text{甲}}' - x_{\text{乙}}' = 10 \text{ m}$, B 正确; 6 s 以后, 甲物体停止运动, 因此相遇时, 距离出发点 32 m, 所用时间 $t = \frac{x_{\text{甲}}}{v_{\text{乙}}} = \frac{32}{4} \text{ s} = 8 \text{ s}$, C 正确.

6.答案 C 解析 甲车的加速度大小 $a_1 = \left| \frac{\Delta v_1}{\Delta t_1} \right| = \frac{16}{48} \text{ m/s}^2 = \frac{1}{3} \text{ m/s}^2$ 乙车的加速度大小 $a_2 = \left| \frac{\Delta v_2}{\Delta t_2} \right| = \frac{20}{40} \text{ m/s}^2 = \frac{1}{2} \text{ m/s}^2$ 所以甲车的加速度小于乙车的加速度, 故 A 错误; $t = 24 \text{ s}$ 时, 两车速度相等, 开始时, 甲在前、乙在后同向行驶, 所以若 $t = 24 \text{ s}$ 时两车未发生碰撞, 则此时两车相距最近, 故 B 错误; 0~24 s 内, 甲车的位移 $x_1 = \frac{16+8}{2} \times 24 \text{ m} = 288 \text{ m}$ 乙车的位移 $x_2 = \frac{20+8}{2} \times 24 \text{ m} = 336 \text{ m}$ 两者位移之差 $\Delta x = x_2 - x_1 = 48 \text{ m}$ 所以为避免两车发生碰撞, 开始刹车时两车的间距至少为 48 m, 故 C 正确; $t = 24 \text{ s}$ 时, 两车速度相等, 若两车速度相等时没有相撞, 则速度相等后, 甲车的速度比乙车的大, 两车不可能相撞, 故 D 错误.

7.答案 见解析解析 法 1: 临界法 对轿车刹车过程有 $v_1^2 = 2a_1 x$ 解得轿车刹车过程的加速度大小 $a_1 = 5 \text{ m/s}^2$ 设从轿车开始刹车经过时间 t_0 两车速度相等, 有 $v_1 - a_1 t_0 = v_2$, 解得 $t_0 = 3 \text{ s}$ 此段时间内轿车行驶的距离为 $x_1 = v_1 t_0 - \frac{1}{2} a_1 t_0^2$ 解得 $x_1 = 97.5 \text{ m}$ 货车行驶的距离为 $x_2 = v_2 t_0$, 解得 $x_2 = 75 \text{ m}$ 因为 $x_1 - x_2 = 22.5 \text{ m} > x_0 = 22 \text{ m}$, 故两车会相撞.

法2: 函数法 假设两车在 t 时刻相撞, 由解法1知, 两车相撞时, $x_1' = x_2' + x_0$ 即 $v_1 t - \frac{1}{2} a_1 t^2 = v_2 t + x_0$

整理得 $\frac{5}{2} t^2 - 15t + 22 = 0$ 这是一个关于时间 t 的一元二次方程, $\Delta = (-15)^2 - 4 \times \frac{5}{2} \times 22 = 5 > 0$, 说明该方程有

实数解, 即两车会相撞. 法3: 图像法 作出两车运动的 $v-t$ 图像, 图中阴影面积 Δx 表示两车速度相等时的位移差, 由图可知 $\Delta x = \frac{1}{2} \times 3 \times 15 \text{ m} = 22.5 \text{ m} > 22 \text{ m}$, 说明两车会相撞.

8. 答案 (1) 75 m (2) 12 s

解析 (1) 当两车速度相等时, 它们的距离最大, 设警车发动后经过 t_1 时间两车的速度相等.

则: $t_1 = \frac{v_1}{a} = \frac{10}{2.5} \text{ s} = 4 \text{ s}$, $x_{\text{货}} = v_1(t_0 + t_1) = 10 \times (5.5 + 4) \text{ m} = 95 \text{ m}$

$x_{\text{警}} = \frac{1}{2} a t_1^2 = \frac{1}{2} \times 2.5 \times 4^2 \text{ m} = 20 \text{ m}$ 所以两车间的最大距离

$\Delta x = x_{\text{货}} - x_{\text{警}} = 75 \text{ m}$

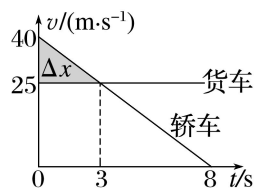
(2) 警车达到最大速度 $v = 90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$ 所用的时间: $t_2 = \frac{v}{a} = 10 \text{ s}$

此时两车的位移分别为 $x_{\text{警}}' = \frac{v^2}{2a} = \frac{25^2}{2 \times 2.5} \text{ m} = 125 \text{ m}$

$x_{\text{货}}' = v_1(t_0 + t_2) = 10 \times (5.5 + 10) \text{ m} = 155 \text{ m}$ 两车距离 $\Delta x' = x_{\text{货}}' - x_{\text{警}}' = 30 \text{ m}$

警车达到最大速度后做匀速运动, 设再经过 Δt 时间追上货车, 则: $\Delta t = \frac{\Delta x'}{v - v_1} = 2 \text{ s}$ 所以警车发动后要经过

$t = t_2 + \Delta t = 12 \text{ s}$, 才能追上货车



物理暑假作业十一答案

1. 【答案】A 【详解】分别以两次作用为研究对象，弹簧弹力为 $F=kx$ ， x 为弹簧的形变量，所以由胡克定律可知 $k = \frac{F_1}{l_0 - l_1} = \frac{F_2}{l_2 - l_0}$ 解得 $k = \frac{F_2 + F_1}{l_2 - l_1}$ 故选 A。

2. 【答案】C

【详解】A. 对 A 受力分析，由于 A 静止，所以 A 只受重力和 B 对 A 的支持力，即 B 对 A 的摩擦力为 0，故 A 错误；

BC. 对 B 受力分析，在水平方向上受力为：恒力 F 、C 对 B 的摩擦力，由于 B 物体静止，即 B 受力平衡，根据平衡条件可知 C 对 B 的摩擦力水平向左，大小为 F ，B 对 C 的摩擦力与 C 对 B 的摩擦力是一对相互作用力，等大反向，故 B 对 C 的摩擦力方向向右，大小为 F ，故 B 错误，C 正确；

D. 以 ABC 整体为研究对象，由平衡条件可知，地面对 C 的摩擦力水平向左，大小为 F ，可知 B 与 C 之间、C 与地面之间不可能是光滑的，而 A 与 B 之间无摩擦有可能是光滑的，故 D 错误。

故选 C。

3. 【答案】D 【详解】当小车匀速运动时，弹簧弹力大小等于小球重力大小，此时细绳的拉力 $F_T = 0$ ；当小车和小球向右做匀加速直线运动时，绳的拉力不可能为零，弹簧弹力有可能为零。

故选 D。

4. 【答案】D

【详解】物块沿粗糙的斜面匀速下滑，物块处于平衡状态，斜面体对物块的力竖直向上与重力平衡，物块对斜面体的力竖直向下，地面对斜面体没有摩擦力。

A. 若对物块施加竖直向下的外力，相当于物块的重力增加了，物块仍做匀速运动，地面对斜面体的摩擦力仍为零，A 错误；

CD. 若对物块施加沿斜面向下的外力，此时，物块对斜面体的摩擦力与匀速下滑时相等，物块对斜面体的压力与匀速时相等，因此斜面受力没变，地面对斜面体的摩擦力仍为零，C 错误，D 正确；

B. 若对物块施加垂直于斜面向下的外力，将该外力分解为竖直向下的和沿斜面向上的两个分力（两个分力不再相互垂直），两个分力单独作用时，竖直向下的外力不会造成地面对斜面体有摩擦，沿斜面向上的分力只能使物块减速运动，物块对斜面体的压力和摩擦力不变，也不会造成地面对斜面体产生摩擦力，两个分力同时作用时，地面对斜面体的摩擦力仍为零，即若对物块施加垂直于斜面向下的外力，地面对斜面体的摩擦力仍为零，B 错误。

故选 D。

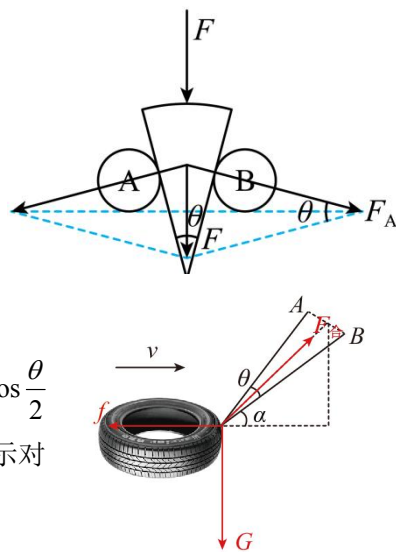
5. 【答案】B 【详解】A. 圆柱体 A、B 对瓜子压力的合力不为零，合力的方向竖直向上，A 错误；BCD. 根据平行四边形定则和三角函数得

$$\sin \frac{\theta}{2} = \frac{F}{F_A} \text{ 解得 } F_A = \frac{F}{2 \sin \frac{\theta}{2}} \text{ 合力 } F \text{ 恒定，顶角 } \theta \text{ 越大，圆柱体 A 对瓜子的}$$

压力 F_A 越小，B 正确，CD 错误；故选 B。

6. 【答案】C 【详解】设每根绳的拉力为 F ，则这两根绳拉力的合力 $F_{\text{合}} = 2F \cos \frac{\theta}{2}$ 方向沿绳子所组成角的角平分线，与水平面的夹角为 α ，受力分析如图所示对

$$\text{轮胎 } F_{\text{合}} \cos \alpha = F_f \text{ 解得 } F = \frac{F_f}{2 \cos \alpha \cos \frac{\theta}{2}} = \frac{5\sqrt{3}}{9} F_f \text{ 故 ABD 错误，C 正确。}$$



7. 【答案】C 【详解】由于重物通过一个光滑的挂钩挂在绳上，挂钩两侧绳子拉力大小相等，两侧绳子拉力的合力与重物的重力平衡，根据对称性可知，挂钩两侧绳子与竖直方向的夹角相等。故选 C。

8. 【答案】AB 【详解】A. 甲图中，杆 OB 可绕 B 点自由转动，处于静止状态时，杆的弹力方向必定沿杆，即甲图中 BO 杆对 O 点绳的支持力沿杆方向向外，故 A 正确；B. 乙图中，AOC 是同一根轻绳，弹力大小处处相等，且弹力大小等于重物的重力大小 mg ，对点 O 进行分析，滑轮对绳 O 点的支持力、AO 绳拉力与 OC 绳拉力三个力平衡，由于 AO 绳拉力大小等于 OC 绳拉力，根据平衡条件可知，滑轮对绳 O 点的支持力方向必定沿 AO 绳与 OC 绳构成的夹角的角平分线向右上方，根据几何关系，乙图中滑轮对绳的支持力与水平方向呈 30° 角指向右上方，故 B 正确；C. 由于点 O 处于静止平衡状态，所受外力的合力为 0，则两图中 O 点绳受到杆给的支持力和 AO 段绳的拉力的合力一定与 OC 段绳拉力大小相等，方向相反，而 OC 段绳拉力大小等于重物重力 mg ，为一个恒定值，可知，两图中 O 点绳受到杆给的支持力和 AO 段绳的拉力的合力一定相同，故 C 错误；D. 根据上述可知，甲图中 BO 杆对 O 点绳的支持力必定沿杆方向向外，结点 O 还受到 AO 段绳的拉力与 OC 段绳竖直向下的拉力，而 OC 段绳拉力大小等于重物重力 mg ，对结点 O 进行分析，根据平衡条件有 $T_{OC} = T_{AO} \sin 30^\circ = \frac{1}{2} T_{AO}$ 即甲图中 AO 段绳与 OC 段绳上的拉力大小始终不相等，故 D 错误。故选 AB。

9. 【答案】(1) $3mg$ ，竖直向上(2) $2mg$ ，竖直向下(3) mg ，竖直向下(4) 0.4

【详解】(1) 把 6 本书看成整体，受力分析，如图所示由平衡条件有 $f_1 + f_2 = 6mg$ 又有 $f_1 = f_2$ 解得 $f_1 = 3mg$ 方向竖直向上。

(2) 把右侧 5 本书看成整体，设左侧第 2 本书对左侧第 1 本书的摩擦力大小为 f_3 、方向竖直向下，对左侧第 1 本书受力分析，如图所示由平衡条件有 $mg + f_3 = f_1$ 解得 $f_3 = 2mg$ 假设成立，即左侧第 2 本书对左侧第 1 本书的摩擦力大小为 $2mg$ 、方向竖直向下。

(3) 把右侧 4 本书、左侧 2 本书分别看成整体，设左侧第 3 本书对左侧第 2 本书的摩擦力大小为 f_4 、方向竖直向下，对左侧 2 本书整体受力分析，如图所示由平衡条件有 $2mg + f_4 = f_1$ 解得 $f_4 = mg$ 假设成立，即左侧第 3 本书对左侧第 2 本书的摩擦力大小为 mg 、方向竖直向下。

(4) 结合上述分析可知，此状态下，木板和书之间、书和书之间的最大摩擦力为 $3mg$ ，则有 $3mg \leq f_m = \mu F_N$ 解得 $\mu \geq \frac{3mg}{7.5mg} = 0.4$

10. 【答案】(1) $F = \frac{\sin \theta + \mu \cos \theta}{\cos \theta - \mu \sin \theta} mg$; (2) $\mu \geq \frac{3}{4}$

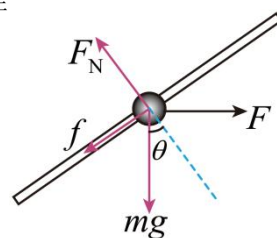
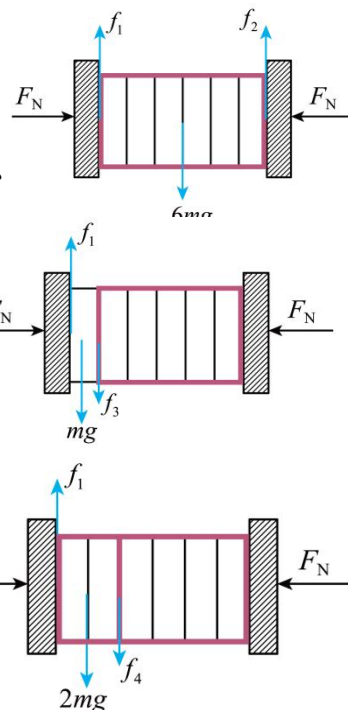
【详解】(1) 小球在水平恒力作用下匀速上滑，其受力情况如图所示由平衡条件可知 $F_N = mg \cos \theta + F \sin \theta$ ， $F \cos \theta = mg \sin \theta + f$ ， $f = \mu F_N$ 联立解得

$F = \frac{\sin \theta + \mu \cos \theta}{\cos \theta - \mu \sin \theta} mg$ (2) 不能将小球从静止推动上滑，则满足

$F \cos \theta \leq mg \sin \theta + f$ 又因为 $F_N = mg \cos \theta + F \sin \theta$ ， $f = \mu F_N$ 可得

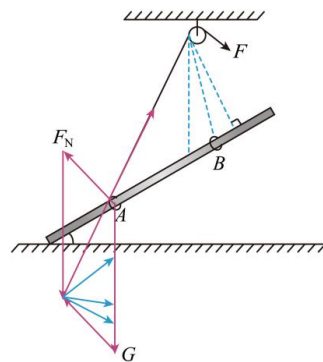
$F(\cos \theta - \mu \sin \theta) \leq mg(\sin \theta + \mu \cos \theta)$ 可知当 $\cos \theta - \mu \sin \theta \leq 0$ 时，则无论多大的水平力

F ，都满足 $F \cos \theta \leq mg \sin \theta + f$ ，此时有 $\mu \geq \frac{1}{\tan \theta} = \frac{1}{\tan 53^\circ} = \frac{3}{4}$ 即 $\mu \geq \frac{3}{4}$ 时，无论多大的水平力 F 都不可能将小球从静止推动上滑。



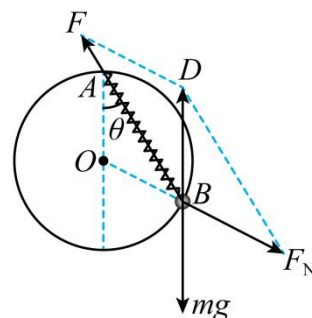
物理暑假作业十二答案

1. 【答案】B 【详解】对物体受力分析，并构封闭的矢量三角形，如图所示由图可知，在拉力到达竖直方向前，与竖直方向的夹角越来越小，拉力 F 增大， F_N 减小，经过竖直方向后，夹角又逐渐变大，拉力 F 继续增大， F_N 也增大，故 B 正确。故选 B。



2. 【答案】C 【详解】A. 以小球为研究对象，由于重力作用，弹簧一定被拉伸，弹簧弹力 F 沿弹簧斜向上；由平衡条件，弹簧弹力 F 与圆环对球的弹力 F_N 的合力跟重力等大反向，画出受力分析如图。所以圆环对球的弹力方向一定背离圆心，则小球对圆环的弹力方向指向圆心，故 A 错误；B. 由相似三角形几何关系可得 $\frac{mg}{R} = \frac{F_N}{R} = \frac{F}{AB}$ ， $AB = 2R \cos \theta = \sqrt{3}R$ 解得 $F_N = mg$ ， $F = \sqrt{3}mg$ 故 B 错误；C. 由胡克定律得 $F = \Delta x \cdot k = k(\sqrt{3} - \sqrt{2})R$ 解得

$$k = \frac{\sqrt{3}mg}{(\sqrt{3} - \sqrt{2})R} = (3 + \sqrt{6})\frac{mg}{R} \text{ 故 C 正确；D. 若换用原长相同、劲度系数更大的轻质弹簧，}$$



的轻质弹簧，小球要保持平衡，选项 B 中式子仍成立；劲度系数变大，则弹簧形变量变小，小球沿圆环上移，即小球静止时位于 B 点上方，故 D 错误。故选 C。

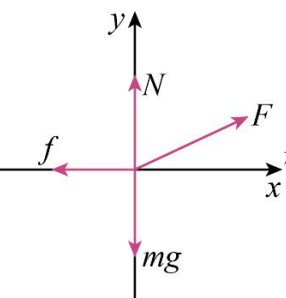
3. 【答案】B 【详解】AB. 对石墩受力分析，由平衡条件可知 $T \cos \theta = f$ ， $f = \mu N$ ， $T \sin \theta + N = mg$ 联立

$$\text{解得 } T = \frac{\mu mg}{\cos \theta + \mu \sin \theta} \text{ 故 A 错误，B 正确；C. 拉力的大小为 } T = \frac{\mu mg}{\cos \theta + \mu \sin \theta} = \frac{\mu mg}{\sqrt{1 + \mu^2} \sin(\theta + \varphi)} \text{ 其中}$$

$\tan \varphi = \frac{1}{\mu}$ ，可知当 $\theta + \varphi = 90^\circ$ 时，拉力有最小值，即减小夹角 θ ，轻绳的合拉力不一定减小，故 C 错误；

D. 摩擦力大小为 $f = T \cos \theta = \frac{\mu mg \cos \theta}{\cos \theta + \mu \sin \theta} = \frac{\mu mg}{1 + \mu \tan \theta}$ 可知增大夹角 θ ，摩擦力一直减小，当 θ 趋近于 90° 时，摩擦力最小，故轻绳的合拉力最小时，地面对石墩的摩擦力不是最小，故 D 错误；故选 B。

4. 【答案】AC 【详解】对 AB 整体受力分析，受到重力 $mg = (m_1 + m_2)g$ 、支持力 N 、拉力 F 、滑动摩

擦力 f ，如图  根据共点力平衡条件，有： $N + F \sin \theta - mg = 0$ ， $N + F \sin \theta - mg = 0$

解得： $N = m_1 g + m_2 g - F \sin \theta$ ， $f = F \cos \theta$ 故选 AC。

5. 【答案】C 【详解】对方球分析可知，小球受重力和下方球的支持力而处于平衡状态，所以上方球一定与下方球有力的作用，故 A 错误；下方球由于受上方球斜向下的弹力作用，所以下方球有运动的趋势，故下方球受摩擦力作用，故 B 错误；对四个球的整体分析，整体受重力和地面的支持力而处于平衡，所以三个小球受支持力大小为 $4mg$ ，每个小球受支持力为 $\frac{4}{3}mg$ ，故 C 正确；三个下方小球受到的是静摩擦力，故不能根据滑动摩擦力公式进行计算，故 D 错误。故选 C。

6. 【答案】C 【详解】A. 绳子中的拉力大小为 $T = \frac{\frac{1}{2}mg}{\cos 45^\circ} = \frac{\sqrt{2}mg}{2}$ 物体 A 的重力沿斜面的分力为

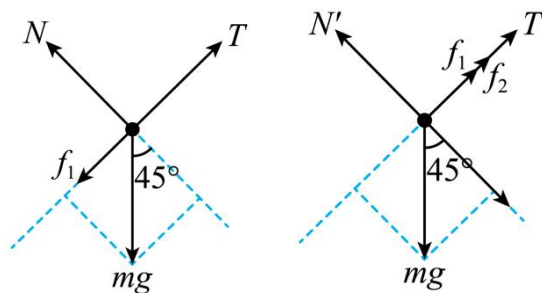
$2mg \sin 30^\circ = mg > \frac{\sqrt{2}mg}{2}$ 所以物体 A 受到沿斜面向上的摩擦力，故 A 错误；B. 逐渐增大 C 物体的质量，

则绳子中的拉力增大，A 物体将受到斜劈的静摩擦力的作用，并且随着 C 物体质量的增大先向上减小后反向增大，故 B 错误；C. 设 O_2 两侧的绳子与竖直方向的夹角为 θ ，则绳子中的拉力为 $T = \frac{\frac{1}{2}mg}{\cos \theta}$

的拉力沿水平方向的分力为 $F_x = \frac{1}{2}mg \tan \theta$ 将竖直杆向右移动少许，则 θ 变大，由上式可知 F_x 也变大， $f = F_x$ ，

地面对斜劈的摩擦力变大，故 C 正确；D. 设滑轮 O_1 到杆的水平距离为 d ， O_1 、 O_2 、 D 之间的这段绳子长度为 L ，细线 O_2D 与杆之间的夹角为 θ ，由于细线中的张力处处相等，所以细线 O_1O_2 与竖直方向的夹角也为 θ ，由几何关系可得 $d = L_{O_1O_2} \sin \theta + L_{O_2D} \sin \theta = (L_{O_1O_2} + L_{O_2D}) \sin \theta = L \sin \theta$ 悬点 D 移动过程中，由于 L 和 d 不变，所以细线 O_2D 与杆之间的夹角 θ 也不变，由平行四边形定则可知 $2T \cos \theta = mg$ 细线中的弹力不变，故 D 错误。故选 C。

7. 【答案】C 【详解】当木板与水平面的夹角为 45° 时，两物块刚好滑动，对 A 物块受力分析如图沿斜面方向，A、B 之间的滑动摩擦力 $f_1 = \mu N = \mu mg \cos 45^\circ$ 根据平衡条件可知 $T = mg \sin 45^\circ + \mu mg \cos 45^\circ$ 对 B 物块受力分析如图沿斜面方向，B 与斜面之间的滑动摩擦力



$f_2 = \mu N' = \mu \cdot 3mg \cos 45^\circ$ 根据平衡条件可知 $2mg \sin 45^\circ = T + \mu mg \cos 45^\circ + \mu \cdot 3mg \cos 45^\circ$ 两式相加，可得

$2mg \sin 45^\circ = mg \sin 45^\circ + \mu mg \cos 45^\circ + \mu mg \cos 45^\circ + \mu \cdot 3mg \cos 45^\circ$ 解得 $\mu = \frac{1}{5}$ 故选 C。

8. 【答案】D 【详解】由题意可知，保持 O 点位置不动，即合力大小方向不变，弹簧测力计 A 的拉力 F_A 大小不变，只要符合该条件而且能够做出平行四边形即可，如图所示， α 角变小， F_A 的箭头端绕节点 O 在蓝色的圆周上顺时针转动，依据平行四边形定则，弹簧测力计 B 的拉力 F_B 的箭头端绕合力的箭头端在红色圆周上转动，可见 F_B 的大小一定增大， β 角的大小可以变大、变小或不变，综上所述可知 ABC 可行，D

不可行。本题选不可行的，故选 D。

9. 【答案】 $F = \frac{\sqrt{21}f}{3}$ 【详解】根据题意对 S 受力分析如图

正交分解可知 $2T \cos 30^\circ = f$ 所以有 $T = \frac{\sqrt{3}}{3}f$ 对 P 受力分析

如图则有 $(T \sin 30^\circ)^2 + (f + T \cos 30^\circ)^2 = F^2$ 解得 $F = \frac{\sqrt{21}f}{3}$ 故

选 B。

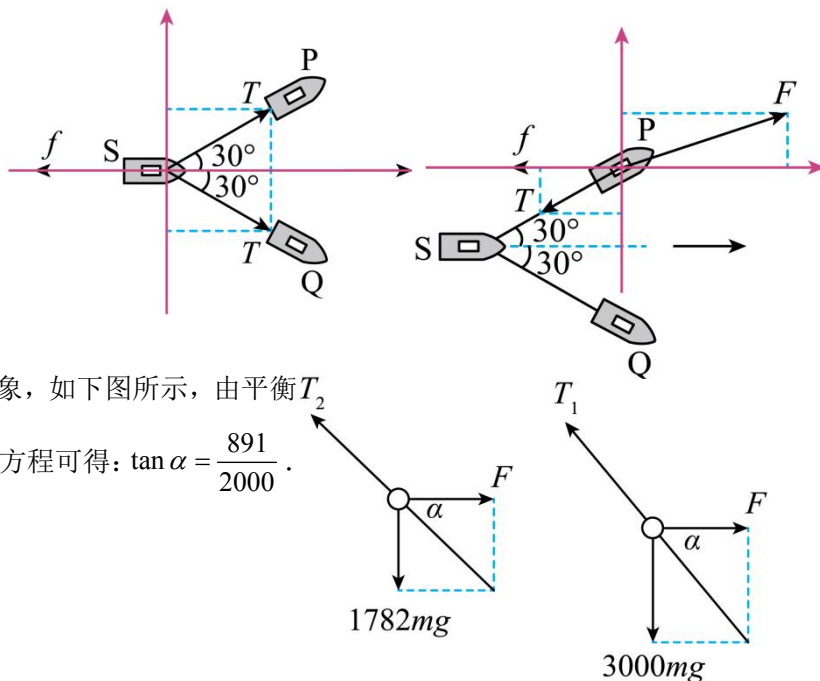
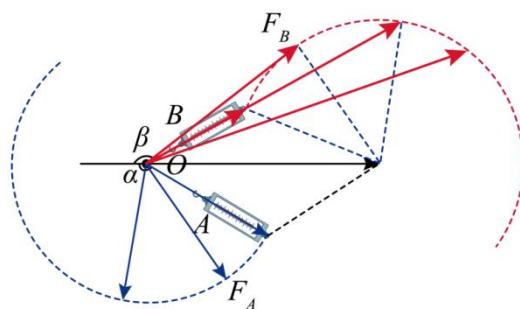
10. 【答案】 $\frac{891}{2000}$ 【详解】以 3000

给小球组成的整体为研究对象，分析
受力情况，如下图所示，根据平衡条

件可得 $3000mg = F \tan 37^\circ$ 再以 2019

个球到 3000 个球组成的整体为研究对象，如下图所示，由平衡

条件可得： $1782mg = F \tan \alpha$ ，由以上两方程可得： $\tan \alpha = \frac{891}{2000}$ 。



物理暑假作业十三答案

1.【答案】B【详解】A. 布朗运动是悬浮在液体或气体中固体颗粒的运动，不是分子的运动，故 A 错误；B. 布朗运动能够反映液体或气体分子的无规则运动，故 B 正确；C. 悬浮颗粒在液体或气体分子的撞击下做的是无规则运动，故 C 错误；D. 固体颗粒越小，布朗运动越明显，故 D 错误。故选 B。

2.【答案】B【详解】A. 研究“奋斗者”号载人潜水器在马里亚纳海沟中受到的浮力，需要考虑载人潜水器的体积大小，不能将潜水器视为质点，A 错误；B. 导弹的大小远远小于射程 12000 公里，能将导弹视为质点，B 正确；C. 研究神舟十八号载人飞船与空间站的对接过程，要考虑对接的位置，不能将神舟十八号载人飞船视为质点，C 错误；D. 研究航天员“太空漫步”的动作时，需要考虑身体形态的变化，不能将航天员视为质点，D 错误。故选 B。

3.【答案】D【详解】A. 有线圈时，磁铁受到电磁阻尼的作用，振动更快停止，故 A 错误；B. 根据楞次定律，磁铁靠近线圈时，线圈的磁通量增大，此时线圈有缩小的趋势，故 B 错误；C. 磁铁离线圈最近时，此时磁铁与线圈的相对速度为零，感应电动势为零，感应电流为零，线圈受到的安培力为零，故 C 错误；D. 分析可知有无线圈时，根据平衡条件最后磁铁静止后弹簧的伸长量相同，由于磁铁和弹簧组成的系统损失的机械能为磁铁减小的重力势能减去此时弹簧的弹性势能，故系统损失的机械能相同，故 D 正确。

4.【答案】D【详解】设蜘蛛的重力为 G ，蛛丝 OA 的拉力为 F_1 ，蛛丝 OB 的拉力为 F_2 ，由平衡条件有 $F_1 \sin \theta = F_2$ ， $F_1 \cos \theta = G$ 解得 $F_1 = \frac{G}{\cos \theta}$ ， $F_2 = G \tan \theta$ 当 θ 减小时， $\cos \theta$ 增大， $\tan \theta$ 减小，故 F_1 减小， F_2 也减小。故选 D。

5.【答案】BD【详解】由题图知第 1、2、3、5、6 个线圈位置均匀，则都发生了相对滑动，而第 4 个线圈没有向后滑动，则第 4 个线圈不闭合，没有产生感应电流，是不合格线圈，因线圈 4 相对传送带没有产生向右相对滑动，可知传送带向左运动。故选 BD。

6.【答案】BD【详解】A. 可将铜圆盘等效为若干根由圆心到圆盘边缘的导体棒，每根导体棒都在切割磁感线，产生恒定的感应电动势，相当于电源，则整个铜圆盘就相当于若干个相同的电源并联，圆盘中的电流恒定，故 A 错误；B. 根据右手定则可知，若从上向下看，圆盘顺时针转动，则电流沿 a 到 b 的方向流动，故 B 正确；C. 若圆盘转动方向不变，角速度大小发生变化，则电流方向不变，故 C 错误；D. 圆盘产生的感应电动势为 $E = BR \frac{\omega R}{2} = \frac{1}{2} BR^2 \omega$ 若圆盘转动的角速度变为原来的 2 倍，则感应电动势变为原来的 2 倍，通过 R 的电流变为原来的 2 倍，根据 $P = I^2 R$ 可知，电流在 R 上的热功率也变为原来的 4 倍，故 D 正确。

7.【答案】AB【详解】A. $T_0 \sim 2T_0$ ，气体发生等压变化，当温度达到 $2T_0$ 以后压强变大，可知则当温度达

到 $2T_0$ 时, 活塞到达汽缸顶部, 故 A 正确; B. $2T_0 \sim 3T_0$, 气体发生等容变化, 由查理定律可知 $\frac{p_0}{2T_0} = \frac{p_1}{3T_0}$ 解得 $p_1 = 1.5p_0$ 故 B 正确; C. $T_0 \sim 2T_0$, 发生等压变化, 气体体积变大, 则气体对外界做功, 故 C 错误; D. $2T_0 \sim 3T_0$, 温度升高, 分子平均动能增大, 而不是所有分子动能都增大, 故 D 错误。故选 AB。

8. 【答案】AD 【详解】ABC. 身份证静止在倾斜的感应区表面, 受重力、支持力和静摩擦力, 合力为 0, 根据平衡条件有 $f = mg \sin \theta$, $F_N = mg \cos \theta$ 感应区表面的倾角 θ 减小, f 减小, F_N 增大, 故 A 正确, BC 错误; D. 身份证受力平衡, 则摩擦力和支持力的合力与重力等大反向, 方向不变, 故 D 正确。故选 AD。

9. 【答案】(1)D(2) 2.5×10^{-6} 5×10^{-10} 【详解】(1) A. 浅盘中装的水量过多, 一般不会直接导致出现“锯齿”边沿图样, 故 A 错误。B. 油酸酒精溶液滴的过少, 只会使形成的油膜面积较小, 不会产生“锯齿”边沿, 故 B 错误。C. 油酸酒精溶液放置时间过久, 可能会使溶液浓度发生变化, 但不会直接形成“锯齿”边沿, 故 C 错误。D. 痱子粉撒得太多, 且厚度不均匀, 会使油酸在水面上扩散时受到的阻力不均匀, 从而导致呈现出“锯齿”边沿图样, 故 D 正确。故选 D。(2) [1] 则滴入浅盘中的纯油酸体积为

$$V_0 = \frac{1}{5000} \times \frac{1}{80} \text{ cm}^3 = 2.5 \times 10^{-6} \text{ cm}^3$$

[2] 由图示油膜可知, 油膜所占坐标纸的格数约为 70 个, 油膜的面积为

$$S = 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} \times 50 = 50 \text{ cm}^2 \quad \text{油分子直径 } d = \frac{V_0}{S} = 5 \times 10^{-10}$$

10. 【答案】(1) $\frac{3}{2} p_0 S$ (2) $\frac{3p_0}{\rho g}$ 【详解】(1) 设此时汽缸 A 气体压强为 p_1 , 活塞受到水的压力为 F , 对 A 内的气体, 根据玻意耳定律有 $p_0 LS = p_1 \left(L - \frac{1}{3} L \right) S$ 解得 $p_1 = \frac{3}{2} p_0$ 对轻质薄活塞进行分析, 根据平衡条件有 $F = p_1 S$ 解得 $F = \frac{3}{2} p_0 S$ (2) 当活塞 A 到达缸底, 此时所测水的深度最大。设此时两汽缸内气体压强为 p_2 , 活塞 B 向右移动 d , 最大深度为 h , 对 A 内气体, 由玻意耳定律得 $p_0 LS = p_2 dS$ 对 B 内气体, 由玻意耳定律得 $3p_0 LS = p_2 (L - d) S$ 其中 $p_2 = p_0 + \rho gh$ 解得 $h = \frac{3p_0}{\rho g}$

物理暑假作业十四答案

1. 【答案】D 【详解】A. 根据电荷数守恒和质量数守恒, 可知 $a = \frac{232-208}{4} = 6$, $b = 2a + 82 - 90 = 4$, 故 A 错误; B. 衰变过程中释放出的 α 射线比 β 射线的电离能力强, 穿透能力弱, 故 B 错误; C. 半衰期是统计学规律, 对于大量原子核衰变时才适用, 对于个别原子核没有意义, 故 C 错误; D. 根据质能方程可得, 一个 ${}_{90}^{232}\text{Th}$ 核衰变成一个 ${}_{82}^{208}\text{Pb}$ 核释放的核能为 $\Delta E = \Delta mc^2 = (m_1 - 6m_2 - 4m_3 - m_4)c^2$, 故 D 正确。故选 AD。
2. 【答案】D 【详解】 $x-t$ 斜率表示速度, 故 P 点速度 $v = \frac{x_1}{t_1 - t_2}$ 根据中间时刻的速度等于这段时间内的平均速度, 可得 $\frac{t_1}{2}$ 时刻的速度为 $v_1 = \frac{x_1}{t_1}$ 则有加速度 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_1}{\frac{t_1}{2}}$ 联立解得 $a = \frac{2x_1 t_2}{(t_1 - t_2)t_1^2}$ 故选 D。
3. 【答案】C 【详解】大量处在 $n=4$ 的激发态的氢离子在向低能级跃迁的过程中, 所辐射出的能量最小的光的能量为 $E = E_4 - E_3 = 2.64\text{eV}$ 当电压表读数大于或等于 0.82V 时, 电流表读数为零, 所以遏止电压为 $U_c = 0.82\text{V}$ 则根据爱因斯坦光电效应 $eU_c = E_{\text{km}} = h\nu - W_0$ 解得光电管阴极材料的逸出功 $W_0 = 1.82\text{eV}$ 故选 C。
4. 【答案】D 【详解】设滑动变阻器电阻为 R , 则 $U_0 = I_1 R_1 + U_1$ 由理想变压器可得 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$, $\frac{I_1}{I_2} = \frac{n_2}{n_1}$ 副线圈的电压为 $U_2 = I_2(R_2 + R)$ 联立解得 $U_0 = I_1 \left[R_1 + \left(\frac{n_1}{n_2} \right)^2 (R_2 + R) \right]$ 当滑动变阻器滑片 P 向下移时, R 减小, 则原线圈电流 I_1 增大, 从而副线圈电流 I_2 增大, 由于电阻 R_1 上分压增大, U_0 恒定, 则原线圈电压 U_1 减小, 副线圈电压 U_2 也减小。故选 D。
5. 【答案】AD 【详解】A. 根据图像可知, r_0 为平衡位置时分子之间的间距, 在此位置, 分子力为 0, 分子势能最小, 可知, 甲图像为分子力与分子间距离的关系图像, 故 A 正确; B. 结合上述可知, 甲图像为分子力与分子间距离的关系图像, 根据图像可知, 当分子间距离从 $0.9r_0$ 增大到 $10r_0$ 的过程中, 分子力先变小再变大之后变小, 故 B 错误; C. 结合上述可知, 甲图像为分子力与分子间距离的关系图像, 根据图像可知, 当分子间距离从 $0.9r_0$ 增大到 $10r_0$ 的过程中, 分子力先表现为斥力, 后表现为引力, 则分子力先做正功再做负功, 故 C 错误; D. 结合上述可知, 乙图像为分子势能 E_p 与分子间距离 r 的关系图线, 势能的正负表示大小, 则当分子间距离从 $0.9r_0$ 增大到 $10r_0$ 的过程中, 分子势能先变小再变大, 故 D 正确。
6. 【答案】AC 【详解】A. 图 a 的电容器为可变电容器, 通过转动动片改变正对面积, 改变电容, 可以用来测量角度和角速度, 不能直接测量速度, 故 A 正确; B. 图 b 的电容器的一个极板是金属芯线, 另一个极板是导电液, 故是通过改变电容器两极间正对面积而引起电容变化的, 可以用来测量液面的高度, 不可直接测量液体的密度, 故 B 错误; C. 图 c 的传感器是通过改变极板间的距离, 改变电容器的, 可以用来测量压力, 故 C 正确; D. 图 d 的可变电容器, 通过改变电介质, 改变电容, 可以用来测量位移, 不能直接测量加速度, 故 D 错误。

7. 【答案】AD 【详解】A. 甲、乙为两个完全相同的灯泡，闭合开关 S，当电路稳定时，两灯泡的亮度相同，所以流经中间导线电流为零，根据电桥平衡条件可知定值电阻的阻值等于线圈 L 的直流电阻，故 A 正确；B. 断开开关 S，灯泡乙闪亮一下再逐渐熄灭，所以闭合开关电路稳定时通过线圈的电流比通过灯泡的电流大，根据并联电路可知，灯泡乙的电阻大于线圈 L 的直流电阻，故 B 错误；C. 闭合开关 S，由于线圈自感作用，灯泡甲逐渐变亮、乙立即变亮然后逐渐变暗，最后与甲灯一样亮，故 C 错误；D. 断开开关 S，线圈自感作用阻碍电流减小且流过线圈的电流比通过灯泡的电流大，导致灯泡乙闪亮后熄灭，但是甲灯被电路中间导线短路，所以甲灯立即熄灭，故 D 正确。

8. 【答案】BD 【详解】A. 两根绳子与水平方向的夹角分别为 α 、 β ，物块质量为 m ，因为 b 绳跨过小圆环与物块相连，同一根绳子所以 $F_b = mg$ 先将 E 点缓慢向上移动少许，两个 F_b 之间的夹角变大，所以两个力的合力减小，因为 F_a 与两个 F_b 的合力大小相等，方向相反，所以 F_a 减小， F_b 不变，A 错误；B. 将 E 点缓慢向下移动少许，两个 F_b 之间的夹角变小，所以两个力的合力变大，因为 F_a 与两个 F_b 的合力大小相等，方向相反，所以 F_a 变大， F_b 不变，B 正确；CD. 将 M 杆向左移动少许， β 减小，即两个 F_b 之间的夹角变大，所以两个力的合力变小，因为 F_a 与两个 F_b 的合力大小相等，方向相反，所以 F_a 减小， F_b 不变，C 错误，D 正确。故选 D。

9. 【答案】(1)0.1(2) $\frac{(x_4 + x_5 + x_6) - (x_1 + x_2 + x_3)}{9T^2}$ 0.80(3)0.32 【详解】(1) 由于纸带上两相邻计数点间还有四个点没有画出，打点计时器打点的时间间隔为 0.02s，则相邻两计数点间的时间间隔为

$T = 0.02 \times 5s = 0.1s$ (2) [1]根据逐差法可知，计算加速度的公式为 $a = \frac{(x_4 + x_5 + x_6) - (x_1 + x_2 + x_3)}{9T^2}$ [2]结合上

述，代入题中所给数据，加速度 $a = \frac{(3.62 + 4.40 + 5.18) \times 10^{-2} - (1.22 + 2.00 + 2.78) \times 10^{-2}}{9 \times 0.1^2} m/s^2 = 0.80 m/s^2$ (3)

匀变速直线运动全程的平均速度等于中间时刻的瞬时速度，则点计时器打计数点 D 时，小车的速度大小

$$v_D = \frac{x_3 + x_4}{2T} = 0.32 m/s$$

10. 【答案】(1)8.6s(2)52m 【详解】(1) 设从刹车到停止时间为 t_2 ，则 $t_2 = \frac{v_0}{a} = \frac{20}{2.5} s = 8s$ 反应时间为 0.6s，总

时间为 $t = t_1 + t_2 = 0.6s + 8s = 8.6s$ (2) 反应时间内做匀速运动，则 $x_1 = v_0 t_1 = 10 \times 0.6 m = 12m$ 从刹车到停止的位

移为则 $x_2 = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{20^2}{2 \times 2.5} m = 80m$ 货车司机看清三角警示牌到货车最终停止全部距离为 $x = x_1 + x_2 = 92m$ 三角

警示牌到故障车的距离为 $\Delta x = x - 40m = 52m$

物理暑假作业十五综合模拟卷三答案

1. 【答案】A 【详解】A. 氢原子基态能量由电子与质子决定。反氢原子由正电子和反质子构成，电荷结构相同，能级结构不变，基态能量仍为 -13.6eV ，故 A 正确；B. 若中子衰变 (β^+ 衰变) 生成质子、正电子 ${}^1_0\text{n} \rightarrow {}^1_1\text{p} + {}^0_1\text{e}$ ，不符合质子数守恒，故 B 错误；C. 正负电子对撞湮灭时，总动量为零，需产生至少两个光子以保证动量守恒。单个光子无法满足动量守恒，故 C 错误；D. 核聚变通常释放能量 (如普通氘核聚变)。反氘核聚变遵循相同规律，应释放能量而非吸收，故 D 错误。故选 A。

2. 【答案】C 【详解】该时刻电感线圈内的磁场方向向上，说明回路中的电流为逆时针，电容器充电，两极板之间的电压在增大，电容器带的电荷量在增加，电感线圈内的电流在变小，电感线圈内的磁场在减弱。故选 C。

3. 【答案】D 【详解】A. 兆瓦是功率的单位，A 错误；BC. 磁铁匀速转动时线圈中电流周期性变化，当如图所示位置时，线圈切割磁感线的有效速度最大，线圈电流最大，BC 错误；D. 根据楞次定律，图示时刻线圈中电流方向为 $dcba$ ，D 正确。故选 D。

4. 【答案】C 【详解】A. $A \rightarrow B$ 过程中，体积增大，气体对外界做正功，温度不变，内能不变，气体吸热，故 A 错误；B. $B \rightarrow C$ 过程中，绝热膨胀，气体对外做功，内能减小，温度降低，气体分子的平均动能减小，故 B 错误；C. $D \rightarrow A$ 过程中，绝热压缩，外界对气体做功，内能增加，故 C 正确；D. $C \rightarrow D$ 过程中，等温压缩，体积变小，分子数密度变大，单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多，故 D 错误。

5. 【答案】BD 【详解】AB. 对衣架、横杆、衣服组成的整体受力分析。整体所受重力与地面的支持力平衡。设整体重力为 G ，则每根斜杆受到地面的支持力 $F_N = \frac{G}{4}$ 即 θ 变化不影响支持力大小，故 A 错误；CD. 每

根斜杆中的力在水平方向为 $F_x = F_N \tan \frac{\theta}{2} = G \frac{\tan \frac{\theta}{2}}{4} = f$ 随着角度 θ 缓慢减小，则 $\tan \frac{\theta}{2}$ 减小，摩擦力 f 也减小，

故 C 错误，D 正确。

6. 【答案】AD 【详解】在叉车匀速运动的过程中，对石墩进行受力分析，并将石墩所受的三个力进行平移构成一个首尾相接的矢量三角形，在 θ 从 0° 增加为 90° 过程中，该矢量三角形的三个顶点应落在一个圆上，如图所示重力为圆的直径，由图可知， F_{AB} 一直增加， F_{AC} 一直在减小。故选 AD。

7. 【答案】AC 【详解】A. T 的原线圈两端电压的有效值为 $U_1 = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$ 故 A 正确；B. 根据变压器原副线圈

电压与匝数关系可知 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ 解得 $U_2 = \frac{n_2 U_m}{\sqrt{2} n_1}$ 故 B 错误；CD. 输电线上损失的电功率为

$P_{\text{损}} = I^2 \times 2r = 2I^2 r < \frac{U_2^2}{2r}$ 故 C 正确，D 错误。

8. 【答案】BD 【详解】A. 根据匀变速直线运动规律 $v^2 - v_0^2 = 2ax$ 整理可得 $v^2 = 2ax + v_0^2$ 结合图像可知，机器人 A 的加速度为 $2a_A = k_A = -\frac{36}{18} = -2\text{m/s}^2$ 解得 $a_A = -1\text{m/s}^2$ 即机器人 A 的加速度大小为 1m/s^2 ，A 错误；

B. 根据上述分析，同理可知 A、B 两机器人均做匀变速运动，对于机器人 A，可得 $v_{0A} = 6\text{m/s}$ ， $a_A = -1\text{m/s}^2$

对于机器人 B, 可得 $v_{0B} = 0$, $a_B = \frac{1}{2}k_B = \frac{1}{2} \times \frac{18}{18} \text{m/s}^2 = 0.5 \text{m/s}^2$ 设经过 t 时间二者速度相等, 此时相距最远,

则有 $v_{0A} + a_A t = a_B t$ 代入数据解得 $t = 4\text{s}$ 两机器人共同的速度为 $v = a_B t = 2 \text{m/s}$ 机器人 A 的位移

$x_A = \frac{1}{2}(v_{0A} + v)t = 16\text{m}$ 机器人 B 的位移 $x_B = \frac{1}{2}vt = 4\text{m}$ 二者之间的最大距离 $\Delta x_{\min} = x_A - x_B = 12\text{m}$ B 正确;

C. 机器人 A 停止运动的时间 $t_{\text{停}} = \frac{0 - v_{0A}}{a_A} = 6\text{s}$ 设经过 t_0 时间两机器人相遇, 则有 $v_{0A}t_0 + \frac{1}{2}a_A t_0^2 = \frac{1}{2}a_B t_0^2$ 代入

数据解得 $t_0 = 8\text{s}$ 可见两机器人相遇应在机器人 A 停止运动之后, 此时机器人 A 的位移为 $x_A = \frac{1}{2}v_{0A}t_{\text{停}} = 18\text{m}$

机器人 B 追上的时间 $t_{\text{相遇}} = \sqrt{\frac{2x_A}{a_B}} = 6\sqrt{2}\text{s}$ C 错误; D. 由题可知, 机器人 A 经过 $x = 16\text{m}$ 的时间为 t_A , 机器

人 B 经过 $x = 16\text{m}$ 的时间为 t_B 机器人 A 则有 $v_{0A}t_A + \frac{1}{2}a_A t_A^2 = x$ 整理可得 $t_A^2 - 12t_A + 32 = 0$ 解得 $t_A = 4\text{s}$ (另一解

$t_A = 8\text{s}$ 机器人 A 已停止运动, 舍去) 机器人 B 则有 $\frac{1}{2}a_B t_B^2 = x$ 解得 $t_B = 8\text{s}$ 机器人 A、B 分别经过 $x = 16\text{m}$ 处

的时间差 $\Delta t = t_B - t_A = 4\text{s}$ D 正确。

9. 【答案】(1)多(2) $\frac{k}{3}$ (3) $\frac{k}{4}$ 【详解】(1) 根据胡克定律有 $mg = kx$ 整理后有 $x = \frac{g}{k}m$ 则 $x - m$ 图像的斜率为 $\frac{g}{k}$,

则图像斜率越大弹簧的劲度系数越小, 由图乙可看出直线 2 的斜率大于直线 1 的斜率, 则 $k_1 > k_2$ 由于 1 的

圈数少, 2 的圈数多, 则可知弹簧单位长度的圈数越多, 弹簧的劲度系数越小。(2) 根据 $x = \frac{g}{k}m$ 结合图乙

可计算出 $3x_1 = \frac{g}{k_2}m$, $x_1 = \frac{g}{k_1}m$ 由于弹簧 1 的劲度系数为 k , 则 $k_1 = k$, $k_2 = \frac{k}{3}$ (3) 由题意可知, 弹簧 1 的

劲度系数为 k , 则弹簧 2 的劲度系数为 $\frac{k}{3}$, 所以把两个弹簧串联起来, 当下面挂质量为 m_0 物体时, 根据平

衡条件得 $k_1 \Delta x_1 = m_0 g$, $k_2 \Delta x_2 = m_0 g$, $k'(\Delta x_1 + \Delta x_2) = m_0 g$ 解得新弹簧的劲度系数为 $k' = \frac{k_1 \cdot k_2}{k_1 + k_2} = \frac{k}{4}$

10. 【答案】(1) $\frac{v^2}{g}$ (2) $\frac{3}{4}\sqrt{\frac{mgRv}{2}}$ (3)见解析 【详解】(1) 线框在没有进入磁场区域时, 根据牛顿第二定律

$mg \sin \theta = ma$ 根据运动学公式 $v^2 = 2ad$ 联立可得线框释放点 cd 边与 I 区域上边缘的距离 $d = \frac{v^2}{g}$ (2) 因为

cd 边进入 I 区域时速度为 v , 且直到 ab 边离开 I 区域时速度均为 v , 可知线框的边长与 I 区域的长度相等,

根据平衡条件有 $mg \sin \theta = BIL_1$ 又 $E = BL_1 v$, $I = \frac{E}{R}$, cd 边两端的电势差 $U = \frac{3}{4}E$ 联立可得 $U = \frac{3}{4}\sqrt{\frac{mgRv}{2}}$ (3)

①若 $L_2 \geq L_1$, 在线框进入 I 区域过程中, 根据动量定理 $mg \sin \theta \cdot t_1 - BIL_1 t_1 = 0$ 其中 $t_1 = \frac{L_1}{v}$, $q = It_1$, $I = \frac{BL_1 v}{R}$

联立可得 $q = \frac{mg}{2Bv}$ 线框在 II 区域运动过程中, 根据动量定理 $mg \sin \theta \cdot t_2 - 2BIL_1 t_3 = 0$ 根据

$q = \frac{\bar{E}}{R} \cdot t = \frac{BL_1^2}{Rt} \cdot t = \frac{BL_1^2}{R}$ 线框进入磁场过程中电荷量都相等, 即 $q = \bar{I} t_3$ 联立可得 $t_2 = \frac{2L_1}{v}$ 根据能量守恒定律

$-W_{\text{安}} + mg \sin \theta (L_2 + L_1) = 0$ 克服安培力做功的平均功率 $P = \frac{W_{\text{安}}}{t_2}$ 联立可得 $P = \frac{mgv(L_1 + L_2)}{4L_1}$ ②若 $L_2 < L_1$, 同理

可得 $q' = \frac{BL_1L_2}{R}$ 根据动量定理 $mg \sin \theta \cdot t_4 - 2B\bar{I}L_1t_5 = 0$ 其中 $q' = \bar{I}t_5$ 结合 $q = \frac{mg}{2Bv}$, $q = \frac{BL_1^2}{R}$ 联立可得 $t_4 = \frac{2L_2}{v}$

根据能量守恒定律 $-W'_{\text{安}} + mg \sin \theta (L_2 + L_1) = 0$ 克服安培力做功的平均功率 $P' = \frac{W'_{\text{安}}}{t_4}$ 联立可得

$$P' = \frac{mgv(L_1 + L_2)}{4L_2}$$